



CHUYÊN ĐỀ LUYỆN THI ĐẠI HỌC 2013 - 2014

HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN

BIÊN SOẠN: LƯU HUY THƯỜNG



HỌ VÀ TÊN:

LỚP :

TRƯỜNG :

HÀ NỘI, 8/2013

CHUYÊN ĐỀ

HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN

BÀI 1: MỞ ĐẦU

I. VEC TƠ TRONG KHÔNG GIAN

1. Định nghĩa và các phép toán

• Định nghĩa, tính chất, các phép toán về vector trong không gian được xây dựng hoàn toàn tương tự như trong mặt phẳng.

• Lưu ý:

+ **Quy tắc ba điểm:** Cho ba điểm A, B, C bất kỳ, ta có: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$

+ **Quy tắc hình bình hành:** Cho hình bình hành ABCD, ta có: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$

+ **Quy tắc hình hộp:** Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D', ta có: $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$

+ **Hệ thức trung điểm đoạn thẳng:** Cho I là trung điểm của đoạn thẳng AB, O tùy ý.

$$\text{Ta có:} \quad \overrightarrow{IA} + \overrightarrow{IB} = \vec{0}; \quad \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = 2\overrightarrow{OI}$$

+ **Hệ thức trọng tâm tam giác:** Cho G là trọng tâm của tam giác ABC, O tùy ý.

$$\text{Ta có:} \quad \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \vec{0}; \quad \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} = 3\overrightarrow{OG}$$

+ **Hệ thức trọng tâm tứ diện:** Cho G là trọng tâm của tứ diện ABCD, O tùy ý.

$$\text{Ta có:} \quad \overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}; \quad \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD} = 4\overrightarrow{OG}$$

+ **Điều kiện hai vector cùng phương:** $\vec{a}$ và $\vec{b}$ cùng phương ($\vec{a} \neq \vec{0}$) $\Leftrightarrow \exists! k \in \mathbb{R} : \vec{b} = k\vec{a}$

+ **Điểm M chia đoạn thẳng AB theo tỉ số k** ($k \neq -1$), O tùy ý.

$$\text{Ta có:} \quad \overrightarrow{MA} = k\overrightarrow{MB}; \quad \overrightarrow{OM} = \frac{\overrightarrow{OA} - k\overrightarrow{OB}}{1 - k}$$

2. Sự đồng phẳng của ba vector

• Ba vector được gọi là đồng phẳng nếu các giá của chúng cùng song song với một mặt phẳng.

• **Điều kiện để ba vector đồng phẳng:** Cho ba vector $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$, trong đó $\vec{a}$ và $\vec{b}$ không cùng phương. Khi đó: $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ đồng phẳng $\Leftrightarrow \exists! m, n \in \mathbb{R} : \vec{c} = m\vec{a} + n\vec{b}$

• Cho ba vector $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ không đồng phẳng, $\vec{x}$ tùy ý.

$$\text{Khi đó: } \exists! m, n, p \in \mathbb{R} : \vec{x} = m\vec{a} + n\vec{b} + p\vec{c}$$

3. Tích vô hướng của hai vector

• **Góc giữa hai vector trong không gian:**

$$\overrightarrow{AB} = \vec{u}, \overrightarrow{AC} = \vec{v} \Rightarrow (\vec{u}, \vec{v}) = \widehat{BAC} \quad (0^\circ \leq \widehat{BAC} \leq 180^\circ)$$

• Tích vô hướng của hai vector trong không gian:

+ Cho $\vec{u}, \vec{v} \neq \vec{0}$. Khi đó: $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| \cdot |\vec{v}| \cdot \cos(\vec{u}, \vec{v})$

+ Với $\vec{u} = \vec{0}$ hoặc $\vec{v} = \vec{0}$. Qui ước: $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

+ $\vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

+ $|\vec{u}| = \sqrt{\vec{u}^2}$

II. HỆ TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

1. Hệ tọa độ Đêcac vuông góc trong không gian:

Cho ba trục Ox, Oy, Oz vuông góc với nhau từng đôi một và chung một điểm gốc O. Gọi $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ là các vector đơn vị, tương ứng trên các trục Ox, Oy, Oz. Hệ ba trục như vậy gọi là hệ tọa độ Đêcac vuông góc Oxyz hoặc đơn giản là hệ tọa độ Oxyz.

Chú ý: $\vec{i}^2 = \vec{j}^2 = \vec{k}^2 = 1$ và $\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{i} \cdot \vec{k} = \vec{k} \cdot \vec{j} = 0$.

2. Tọa độ của vector:

a) Định nghĩa: $\vec{u} = (x; y; z) \Leftrightarrow \vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$

b) Tính chất: Cho $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$, $\vec{b} = (b_1; b_2; b_3)$, $k \in \mathbb{R}$

• $\vec{a} \pm \vec{b} = (a_1 \pm b_1; a_2 \pm b_2; a_3 \pm b_3)$

• $k\vec{a} = (ka_1; ka_2; ka_3)$

• $\vec{a} = \vec{b} \Leftrightarrow \begin{cases} a_1 = b_1 \\ a_2 = b_2 \\ a_3 = b_3 \end{cases}$

• $\vec{0} = (0; 0; 0)$, $\vec{i} = (1; 0; 0)$, $\vec{j} = (0; 1; 0)$, $\vec{k} = (0; 0; 1)$

• $\vec{a}$ cùng phương $\vec{b}$ ($\vec{b} \neq \vec{0}$) $\Leftrightarrow \vec{a} = k\vec{b}$ ($k \in \mathbb{R}$)

$$\Leftrightarrow \begin{cases} a_1 = kb_1 \\ a_2 = kb_2 \\ a_3 = kb_3 \end{cases} \Leftrightarrow \frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \frac{a_3}{b_3}, \quad (b_1, b_2, b_3 \neq 0)$$

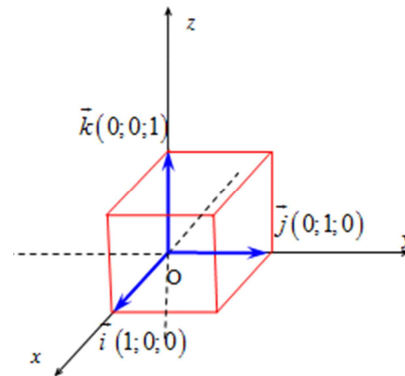
• $\vec{a} \cdot \vec{b} = a_1 \cdot b_1 + a_2 \cdot b_2 + a_3 \cdot b_3$

• $\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 = 0$

• $\vec{a}^2 = a_1^2 + a_2^2 + a_3^2$

• $|\vec{a}| = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}$

• $\cos(\vec{a}, \vec{b}) = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| \cdot |\vec{b}|} = \frac{a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3}{\sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2} \cdot \sqrt{b_1^2 + b_2^2 + b_3^2}} \quad (\text{với } \vec{a}, \vec{b} \neq \vec{0})$



3. Tọa độ của điểm:

a) Định nghĩa: $M(x; y; z) \Leftrightarrow \overrightarrow{OM} = (x; y; z) \quad (x : \text{hoành độ}, y : \text{tung độ}, z : \text{cao độ})$

Chú ý: $\bullet M \in (Oxy) \Leftrightarrow z = 0; M \in (Oyz) \Leftrightarrow x = 0; M \in (Oxz) \Leftrightarrow y = 0$

$\bullet M \in Ox \Leftrightarrow y = z = 0; M \in Oy \Leftrightarrow x = z = 0; M \in Oz \Leftrightarrow x = y = 0$

b) Tính chất: Cho $A(x_A; y_A; z_A), B(x_B; y_B; z_B)$

$$\bullet \overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A) \quad \bullet AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$$

$$\bullet \text{Toạ độ điểm M chia đoạn AB theo tỉ số } k (k \neq -1): M \left(\frac{x_A - kx_B}{1 - k}; \frac{y_A - ky_B}{1 - k}; \frac{z_A - kz_B}{1 - k} \right)$$

$$\bullet \text{Toạ độ trung điểm M của đoạn thẳng AB: } M \left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}; \frac{z_A + z_B}{2} \right)$$

$\bullet$ Toạ độ trọng tâm G của tam giác ABC:

$$G \left(\frac{x_A + x_B + x_C}{3}; \frac{y_A + y_B + y_C}{3}; \frac{z_A + z_B + z_C}{3} \right)$$

$\bullet$ Toạ độ trọng tâm G của tứ diện ABCD:

$$G \left(\frac{x_A + x_B + x_C + x_D}{4}; \frac{y_A + y_B + y_C + y_D}{4}; \frac{z_A + z_B + z_C + z_D}{4} \right)$$

4. Tích có hướng của hai vector: (Chương trình nâng cao)

a) Định nghĩa: Cho $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3), \vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$.

$$[\vec{a}, \vec{b}] = \vec{a} \wedge \vec{b} = \begin{pmatrix} a_2 & a_3 \\ b_2 & b_3 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} a_3 & a_1 \\ b_3 & b_1 \end{pmatrix}; \begin{pmatrix} a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{pmatrix} = (a_2b_3 - a_3b_2; a_3b_1 - a_1b_3; a_1b_2 - a_2b_1)$$

Chú ý: Tích có hướng của hai vector là một vector, tích vô hướng của hai vector là một số.

b) Tính chất:

$$\bullet [\vec{i}, \vec{j}] = \vec{k}; \quad [\vec{j}, \vec{k}] = \vec{i}; \quad [\vec{k}, \vec{i}] = \vec{j} \quad \bullet [\vec{a}, \vec{b}] \perp \vec{a}; \quad [\vec{a}, \vec{b}] \perp \vec{b}$$

$$\bullet |[\vec{a}, \vec{b}]| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \sin(\angle(\vec{a}, \vec{b})) \quad \bullet \vec{a}, \vec{b} \text{ cùng phương} \Leftrightarrow [\vec{a}, \vec{b}] = \vec{0}$$

c) Ứng dụng của tích có hướng:

$\bullet$ Điều kiện đồng phẳng của ba vector: $\vec{a}, \vec{b}$ và $\vec{c}$ đồng phẳng $\Leftrightarrow [\vec{a}, \vec{b}] \cdot \vec{c} = 0$

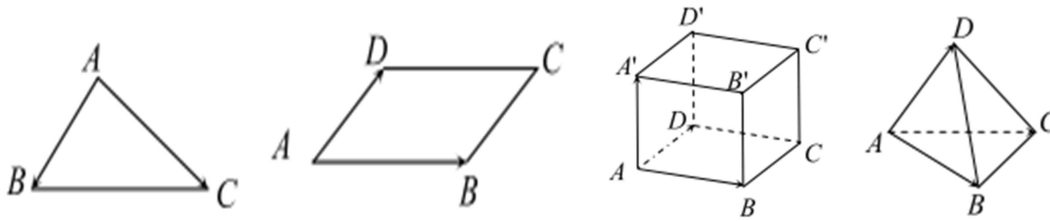
$$\bullet \text{Diện tích hình bình hành ABCD: } S_{\square ABCD} = |[\vec{AB}, \vec{AD}]|$$

$$\bullet \text{Diện tích tam giác ABC: } S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |[\vec{AB}, \vec{AC}]|$$

$$\bullet \text{Thể tích khối hộp } ABCD.A'B'C'D': V_{ABCD.A'B'C'D'} = |[\vec{AB}, \vec{AD}] \cdot \vec{AA'}|$$

• **Thể tích tứ diện ABCD:**

$$V_{ABCD} = \frac{1}{6} |[\vec{AB}, \vec{AC}] \cdot \vec{AD}|$$



Chú ý:

– **Tích vô hướng** của hai vector thường sử dụng để chứng minh hai đường thẳng vuông góc, tính góc giữa hai đường thẳng.

– **Tích có hướng** của hai vector thường sử dụng để tính diện tích tam giác; tính thể tích khối tứ diện, thể tích hình hộp; chứng minh các vector đồng phẳng – không đồng phẳng, chứng minh các vector cùng phương.

$$\vec{a} \perp \vec{b} \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$$

$$\vec{a} \text{ và } \vec{b} \text{ cùng phương} \Leftrightarrow [\vec{a}, \vec{b}] = \vec{0}$$

$$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \text{ đồng phẳng} \Leftrightarrow [\vec{a}, \vec{b}] \cdot \vec{c} = 0$$

5. Phương trình mặt cầu:

• Phương trình mặt cầu (S) tâm $I(a; b; c)$, bán kính R :

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$$

• Phương trình $x^2 + y^2 + z^2 + 2ax + 2by + 2cz + d = 0$ với $a^2 + b^2 + c^2 - d > 0$ là phương trình mặt cầu tâm $I(-a; -b; -c)$ và bán kính $R = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - d}$.

BÀI TẬP CƠ BẢN

HT 1. Cho ba vector $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$. Tìm m, n để $\vec{c} = [\vec{a}, \vec{b}]$:

a) $\vec{a} = (3; -1; -2), \vec{b} = (1; 2; m), \vec{c} = (5; 1; 7)$ b) $\vec{a} = (6; -2; m), \vec{b} = (5; n; -3), \vec{c} = (6; 33; 10)$

HT 2. Xét sự đồng phẳng của ba vector $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ trong mỗi trường hợp sau đây:

a) $\vec{a} = (1; -1; 1), \vec{b} = (0; 1; 2), \vec{c} = (4; 2; 3)$ b) $\vec{a} = (4; 3; 4), \vec{b} = (2; -1; 2), \vec{c} = (1; 2; 1)$

c) $\vec{a} = (-3; 1; -2), \vec{b} = (1; 1; 1), \vec{c} = (-2; 2; 1)$ d) $\vec{a} = (4; 2; 5), \vec{b} = (3; 1; 3), \vec{c} = (2; 0; 1)$

HT 3. Tìm m để 3 vector $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ đồng phẳng:

a) $\vec{a} = (1; m; 2), \vec{b} = (m + 1; 2; 1), \vec{c} = (0; m - 2; 2)$

b) $\vec{a} = (2m + 1; 1; 2m - 1), \vec{b} = (m + 1; 2; m + 2), \vec{c} = (2m; m + 1; 2)$

HT 4. Cho các vector $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{u}$. Chứng minh ba vector $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ không đồng phẳng. Biểu diễn vector $\vec{u}$ theo các vector $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$:

$$\text{a) } \begin{cases} \vec{a} = (2; 1; 0), \vec{b} = (1; -1; 2), \vec{c} = (2; 2; -1) \\ \vec{u} = (3; 7; -7) \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} \vec{a} = (1; -7; 9), \vec{b} = (3; -6; 1), \vec{c} = (2; 1; -7) \\ \vec{u} = (-4; 13; -6) \end{cases}$$

HT 5. Chứng tỏ bốn vector $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}, \vec{d}$ đồng phẳng:

a) $\vec{a} = (-2; -6; 1), \vec{b} = (4; -3; -2), \vec{c} = (-4; -2; 2), \vec{d} = (-2; -11; 1)$

b) $\vec{a} = (2; 6; -1), \vec{b} = (2; 1; -1), \vec{c} = (-4; 3; 2), \vec{d} = (2; 11; -1)$

HT 6. Cho ba vector $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ không đồng phẳng và vector $\vec{d}$. Chứng minh bộ ba vector sau không đồng phẳng:

a) $\vec{b}, \vec{c}, \vec{d} = m\vec{a} + n\vec{b}$ (với $m, n \neq 0$) b) $\vec{a}, \vec{c}, \vec{d} = m\vec{a} + n\vec{b}$ (với $m, n \neq 0$)

HT 7. Cho điểm M. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc của điểm M:

- Trên các mặt phẳng tọa độ: Oxy, Oxz, Oyz
- Trên các trục tọa độ: Ox, Oy, Oz

a) $M(1; 2; 3)$ b) $M(3; -1; 2)$ c) $M(-1; 1; -3)$ d) $M(1; 2; -1)$

HT 8. Cho điểm M. Tìm tọa độ của điểm M' đối xứng với điểm M:

- Qua gốc tọa độ
- Qua mp(Oxy)
- Qua trục Oy

a) $M(1; 2; 3)$ b) $M(3; -1; 2)$ c) $M(-1; 1; -3)$ d) $M(1; 2; -1)$

HT 9. Xét tính thẳng hàng của các bộ ba điểm sau:

a) $A(1; 3; 1), B(0; 1; 2), C(0; 0; 1)$ b) $A(1; 1; 1), B(-4; 3; 1), C(-9; 5; 1)$

HT 10. Cho ba điểm A, B, C.

- Chứng tỏ ba điểm A, B, C tạo thành một tam giác.
- Tìm tọa độ trọng tâm G của $\triangle ABC$.
- Xác định điểm D sao cho ABCD là hình bình hành.

a) $A(1; 2; -3), B(0; 3; 7), C(12; 5; 0)$ b) $A(0; 13; 21), B(11; -23; 17), C(1; 0; 19)$

c) $A(3; -4; 7), B(-5; 3; -2), C(1; 2; -3)$ d) $A(4; 2; 3), B(-2; 1; -1), C(3; 8; 7)$

HT 11. Trên trục Oy (Ox), tìm điểm cách đều hai điểm:

a) $A(3; 1; 0), B(-2; 4; 1)$ b) $A(1; -2; 1), B(11; 0; 7)$ c) $A(4; 1; 4), B(0; 7; -4)$

HT 12. Trên mặt phẳng Oxy (Oxz, Oyz), tìm điểm cách đều ba điểm:

a) $A(1; 1; 1), B(-1; 1; 0), C(3; 1; -1)$ b) $A(-3; 2; 4), B(0; 0; 7), C(-5; 3; 3)$

HT 13. Cho hai điểm A, B. Đường thẳng AB cắt mặt phẳng Oyz (Oxz, Oxy) tại điểm M.

- Điểm M chia đoạn thẳng AB theo tỉ số nào?
- Tìm tọa độ điểm M.

a) $A(2; -1; 7), B(4; 5; -2)$ b) $A(4; 3; -2), B(2; -1; 1)$ c) $A(10; 9; 12), B(-20; 3; 4)$

HT 14. Cho bốn điểm A, B, C, D.

- Chứng minh A, B, C, D là bốn đỉnh của một tứ diện.
- Tìm tọa độ trọng tâm G của tứ diện ABCD.
- Tính góc tạo bởi các cạnh đối diện của tứ diện ABCD.
- Tính thể tích của khối tứ diện ABCD.
- Tính diện tích tam giác BCD, từ đó suy ra độ dài đường cao của tứ diện vẽ từ A.

a) $A(2; 5; -3), B(1; 0; 0), C(3; 0; -2), D(-3; -1; 2)$ b) $A(1; 0; 0), B(0; 1; 0), C(0; 0; 1), D(-2; 1; -1)$

c) $A(1; 1; 0), B(0; 2; 1), C(1; 0; 2), D(1; 1; 1)$ d) $A(2; 0; 0), B(0; 4; 0), C(0; 0; 6), D(2; 4; 6)$

HT 15. Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$.

• Tìm tọa độ các đỉnh còn lại.

• Tính thể tích khối hộp.

a) $A(1; 0; 1), B(2; 1; 2), D(1; -1; 1), C'(4; 5; -5)$ b) $A(2; 5; -3), B(1; 0; 0), C(3; 0; -2), A'(-3; -1; 2)$

c) $A(0; 2; 1), B(1; -1; 1), D(0; 0; 0), A'(-1; 1; 0)$ d) $A(0; 2; 2), B(0; 1; 2), C(-1; 1; 1), C'(1; -2; -1)$

HT 16. Cho bốn điểm $S(3; 1; -2), A(5; 3; 1), B(2; 3; -4), C(1; 2; 0)$.

a) Chứng minh $SA \perp (SBC), SB \perp (SAC), SC \perp (SAB)$.

b) Chứng minh $S.ABC$ là một hình chóp đều.

c) Xác định tọa độ chân đường cao H của hình chóp. Suy ra độ dài đường cao SH .

BÀI 2: PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU

Để viết phương trình mặt cầu (S), ta cần xác định **tâm I** và **bán kính R** của mặt cầu.

Dạng 1: (S) có tâm $I(a; b; c)$ và bán kính R:

$$(S): (x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$$

Dạng 2: (S) có tâm $I(a; b; c)$ và đi qua điểm A:

Khi đó bán kính $R = IA$.

Dạng 3: (S) nhận đoạn thẳng AB cho trước làm đường kính:

- Tâm I là trung điểm của đoạn thẳng AB: $x_I = \frac{x_A + x_B}{2}; y_I = \frac{y_A + y_B}{2}; z_I = \frac{z_A + z_B}{2}$.

- Bán kính $R = IA = \frac{AB}{2}$.

Dạng 4: (S) đi qua bốn điểm A, B, C, D (mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD):

- Giả sử phương trình mặt cầu (S) có dạng: $x^2 + y^2 + z^2 + 2ax + 2by + 2cz + d = 0$ (*).

- Thay lần lượt tọa độ của các điểm A, B, C, D vào (*), ta được 4 phương trình.

- Giải hệ phương trình đó, ta tìm được a, b, c, d $\Rightarrow$ Phương trình mặt cầu (S).

Dạng 5: (S) đi qua ba điểm A, B, C và có tâm I nằm trên mặt phẳng (P) cho trước:

Giải tương tự như dạng 4.

Dạng 6: (S) có tâm I và tiếp xúc với mặt cầu (T) cho trước:

- Xác định tâm J và bán kính R' của mặt cầu (T).

- Sử dụng điều kiện tiếp xúc của hai mặt cầu để tính bán kính R của mặt cầu (S).

(Xét hai trường hợp tiếp xúc trong và tiếp xúc ngoài)

Chú ý: Với phương trình mặt cầu (S):

$$x^2 + y^2 + z^2 + 2ax + 2by + 2cz + d = 0 \quad \text{với} \quad a^2 + b^2 + c^2 - d > 0$$

thì (S) có tâm $I(-a; -b; -c)$ và bán kính $R = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - d}$.

BÀI TẬP CƠ BẢN

HT 17. Tìm tâm và bán kính của các mặt cầu sau:

a) $x^2 + y^2 + z^2 - 8x + 2y + 1 = 0$

b) $x^2 + y^2 + z^2 + 4x + 8y - 2z - 4 = 0$

c) $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 4z = 0$

d) $x^2 + y^2 + z^2 - 6x + 4y - 2z - 86 = 0$

HT 18. Viết phương trình mặt cầu có tâm I và bán kính R:

a) $I(1; -3; 5), R = \sqrt{3}$ b) $I(5; -3; 7), R = 2$ c) $I(1; -3; 2), R = 5$ d) $I(2; 4; -3), R = 3$

HT 19. Viết phương trình mặt cầu có tâm I và đi qua điểm A:

a) $I(2; 4; -1), A(5; 2; 3)$ b) $I(0; 3; -2), A(0; 0; 0)$ c) $I(3; -2; 1), A(2; 1; -3)$

HT 20. Viết phương trình mặt cầu có đường kính AB, với:

a) $A(2; 4; -1), B(5; 2; 3)$ b) $A(0; 3; -2), B(2; 4; -1)$ c) $A(3; -2; 1), B(2; 1; -3)$

HT 21. Viết phương trình mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD, với:

a) $A(1;1;0)$, $B(0;2;1)$, $C(1;0;2)$, $D(1;1;1)$ b) $A(2;0;0)$, $B(0;4;0)$, $C(0;0;6)$, $D(2;4;6)$

HT 22. Viết phương trình mặt cầu đi qua ba điểm A, B, C và có tâm nằm trong mặt phẳng (P) cho trước, với:

a) $\begin{cases} A(1;2;0), B(-1;1;3), C(2;0;-1) \\ (P) \equiv (Oxz) \end{cases}$ b) $\begin{cases} A(2;0;1), B(1;3;2), C(3;2;0) \\ (P) \equiv (Oxy) \end{cases}$

HT 23. Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I và tiếp xúc với mặt cầu (T), với:

a) $\begin{cases} I(-5;1;1) \\ (T): x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z + 5 = 0 \end{cases}$ b) $\begin{cases} I(-3;2;2) \\ (T): x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 8z + 5 = 0 \end{cases}$

BÀI 3: PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẪNG

1. Vector pháp tuyến - Cặp vector chỉ phương của mặt phẳng

• Vector $\vec{n} \neq \vec{0}$ là VTPT của (α) nếu giá của $\vec{n}$ vuông góc với (α) .

Chú ý: • Nếu $\vec{n}$ là một VTPT của (α) thì $k\vec{n}$ ($k \neq 0$) cũng là VTPT của (α) .

2. Phương trình tổng quát của mặt phẳng

$$Ax + By + Cz + D = 0 \text{ với } A^2 + B^2 + C^2 > 0$$

• Nếu (α) có phương trình $Ax + By + Cz + D = 0$ thì $\vec{n} = (A; B; C)$ là một VTPT của (α) .

• Phương trình mặt phẳng đi qua $M_0(x_0; y_0; z_0)$ và có một VTPT $\vec{n} = (A; B; C)$ là:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

3. Các trường hợp riêng

Các hệ số	Phương trình mặt phẳng (α)	Tính chất mặt phẳng (α)
$D = 0$	$Ax + By + Cz = 0$	(α) đi qua gốc tọa độ O
$A = 0$	$By + Cz + D = 0$	$(\alpha) // Ox$ hoặc $(\alpha) \supset Ox$
$B = 0$	$Ax + Cz + D = 0$	$(\alpha) // Oy$ hoặc $(\alpha) \supset Oy$
$C = 0$	$Ax + By + D = 0$	$(\alpha) // Oz$ hoặc $(\alpha) \supset Oz$
$A = B = 0$	$Cz + D = 0$	$(\alpha) // (Oxy)$ hoặc $(\alpha) \equiv (Oxy)$
$A = C = 0$	$By + D = 0$	$(\alpha) // (Oxz)$ hoặc $(\alpha) \equiv (Oxz)$
$B = C = 0$	$Ax + D = 0$	$(\alpha) // (Oyz)$ hoặc $(\alpha) \equiv (Oyz)$

Chú ý: • Nếu trong phương trình của (α) không chứa ẩn nào thì (α) song song hoặc chứa trục tương ứng.

• Phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn: $\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1$

(α) cắt các trục tọa độ tại các điểm $(a; 0; 0)$, $(0; b; 0)$, $(0; 0; c)$

4. Vị trí tương đối của hai mặt phẳng

Cho hai mặt phẳng (α) , (β) có phương trình: $(\alpha): A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$

$$(\beta): A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$$

$$\bullet (\alpha), (\beta) \text{ cắt nhau} \Leftrightarrow A_1 : B_1 : C_1 \neq A_2 : B_2 : C_2$$

$$\bullet (\alpha) // (\beta) \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} \neq \frac{D_1}{D_2} \quad \bullet (\alpha) \equiv (\beta) \Leftrightarrow \frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2} = \frac{D_1}{D_2}$$

$$\bullet (\alpha) \perp (\beta) \Leftrightarrow A_1 A_2 + B_1 B_2 + C_1 C_2 = 0$$

5. Khoảng cách từ điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$ đến mặt phẳng $(\alpha): Ax + By + Cz + D = 0$

$$d(M_0, (\alpha)) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

VẤN ĐỀ 1: Viết phương trình mặt phẳng

Để lập phương trình mặt phẳng (α) ta cần xác định một **điểm** thuộc (α) và một **VTPT** của nó.

Dạng 1: (α) đi qua điểm $M(x_0; y_0; z_0)$ có VTPT $\vec{n} = (A; B; C)$:

$$(\alpha): A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

Dạng 2: (α) đi qua điểm $M(x_0; y_0; z_0)$ có cặp VTCP $\vec{a}, \vec{b}$:

$$\text{Khi đó một VTPT của } (\alpha) \text{ là } \vec{n} = [\vec{a}, \vec{b}].$$

Dạng 3: (α) đi qua điểm $M(x_0; y_0; z_0)$ và song song với mặt phẳng $(\beta): Ax + By + Cz + D = 0$:

$$(\alpha): A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$$

Dạng 4: (α) đi qua 3 điểm không thẳng hàng A, B, C:

$$\text{Khi đó ta có thể xác định một VTPT của } (\alpha) \text{ là: } \vec{n} = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}]$$

Dạng 5: (α) đi qua một điểm M và một đường thẳng (d) không chứa M:

– Trên (d) lấy điểm A và VTCP $\vec{u}$.

– Một VTPT của (α) là: $\vec{n} = [\overrightarrow{AM}, \vec{u}]$

Dạng 6: (α) đi qua một điểm M và vuông góc với một đường thẳng (d):

VTCP $\vec{u}$ của đường thẳng (d) là một VTPT của (α) .

Dạng 7: (α) đi qua 2 đường thẳng cắt nhau d_1, d_2 :

– Xác định các VTCP $\vec{a}, \vec{b}$ của các đường thẳng d_1, d_2 .

– Một VTPT của (α) là: $\vec{n} = [\vec{a}, \vec{b}]$.

– Lấy một điểm M thuộc d_1 hoặc $d_2 \Rightarrow M \in (\alpha)$.

Dạng 8: (α) chứa đường thẳng d_1 và song song với đường thẳng d_2 (d_1, d_2 chéo nhau):

– Xác định các VTCP $\vec{a}, \vec{b}$ của các đường thẳng d_1, d_2 .

– Một VTPT của (α) là: $\vec{n} = [\vec{a}, \vec{b}]$.

– Lấy một điểm M thuộc $d_1 \Rightarrow M \in (\alpha)$.

Dạng 9: (α) đi qua điểm M và song song với hai đường thẳng chéo nhau d_1, d_2 :

– Xác định các VTCP $\vec{a}, \vec{b}$ của các đường thẳng d_1, d_2 .

– Một VTPT của (α) là: $\vec{n} = [\vec{a}, \vec{b}]$.

Dạng 10: (α) đi qua một đường thẳng (d) và vuông góc với một mặt phẳng (β) :

– Xác định VTCP $\vec{u}$ của (d) và VTPT $\vec{n}_\beta$ của (β) .

– Một VTPT của (α) là: $\vec{n} = [\vec{u}, \vec{n}_\beta]$.

– Lấy một điểm M thuộc $d \Rightarrow M \in (\alpha)$.

Dạng 11: (α) đi qua điểm M và vuông góc với hai mặt phẳng cắt nhau $(\beta), (\gamma)$:

– Xác định các VTPT $\vec{n}_\beta, \vec{n}_\gamma$ của (β) và (γ) .

– Một VTPT của (α) là: $\vec{n} = [\vec{n}_\beta, \vec{n}_\gamma]$.

Dạng 12: (α) đi qua đường thẳng (d) cho trước và cách điểm M cho trước một khoảng k cho trước:

– Giả sử (α) có phương trình: $Ax + By + Cz + D = 0$ ($A^2 + B^2 + C^2 \neq 0$).

– Lấy 2 điểm $A, B \in (d) \Rightarrow A, B \in (\alpha)$ (ta được hai phương trình (1), (2)).

– Từ điều kiện khoảng cách $d(M, (\alpha)) = k$, ta được phương trình (3).

– Giải hệ phương trình (1), (2), (3) (bằng cách cho giá trị một ẩn, tìm các ẩn còn lại).

Dạng 13: (α) là tiếp xúc với mặt cầu (S) tại điểm H :

– Giả sử mặt cầu (S) có tâm I và bán kính R .

– Một VTPT của (α) là: $\vec{n} = \overrightarrow{IH}$

Chú ý: Để viết phương trình mặt phẳng cần nắm vững các cách xác định mặt phẳng đã học ở lớp 11.

BÀI TẬP CƠ BẢN

HT 24. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm M và có VTPT cho trước:

- a) $M(3; 1; 1), \vec{n} = (-1; 1; 2)$ b) $M(-2; 7; 0), \vec{n} = (3; 0; 1)$ c) $M(4; -1; -2), \vec{n} = (0; 1; 3)$

HT 25. Viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB cho trước, với:

- a) $A(2; 1; 1), B(2; -1; -1)$ b) $A(1; -1; -4), B(2; 0; 5)$ c) $A(2; 3; -4), B(4; -1; 0)$

HT 26. Viết phương trình mặt phẳng đi qua điểm M và có cặp VTCP $\vec{a}, \vec{b}$ cho trước, với:

- a) $M(1; 2; -3), \vec{a} = (2; 1; 2), \vec{b} = (3; 2; -1)$ b) $M(1; -2; 3), \vec{a} = 3; -1; -2), \vec{b} = (0; 3; 4)$

HT 27. Viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua điểm M và song song với mặt phẳng (β) cho trước, với:

- a) $M(2; 1; 5), (\beta) = (Oxy)$ b) $M(1; -2; 1), (\beta) : 2x - y + 3 = 0$

HT 28. Viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua điểm M và lần lượt song song với các mặt phẳng tọa độ, với:

a) $M(2;1;5)$

b) $M(1;-2;1)$

c) $M(-1;1;0)$

d) $M(3;6;-5)$

HT 29. Viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua ba điểm A, B, C không thẳng hàng cho trước, với:

a) $A(1;-2;4), B(3;2;-1), C(-2;1;-3)$

b) $A(0;0;0), B(-2;-1;3), C(4;-2;1)$

HT 30. Viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng đi qua hai điểm B, C cho trước, với:

a) $A(1;-2;4), B(3;2;-1), C(-2;1;-3)$

b) $A(0;0;0), B(-2;-1;3), C(4;-2;1)$

HT 31. Viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua hai điểm A, B và vuông góc với mặt phẳng (β) cho trước, với:

$$\text{a) } \begin{cases} A(3;1;-1), B(2;-1;4) \\ (\beta): 2x - y + 3z - 1 = 0 \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} A(-2;-1;3), B(4;-2;1) \\ (\beta): 2x + 3y - 2z + 5 = 0 \end{cases} \quad \text{c) } \begin{cases} A(2;-1;3), B(-4;7;-9) \\ (\beta): 3x + 4y - 8z - 5 = 0 \end{cases}$$

HT 32. Viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua điểm M và vuông góc với hai mặt phẳng (β), (γ) cho trước, với:

a) $M(-1;-2;5), (\beta): x + 2y - 3z + 1 = 0, (\gamma): 2x - 3y + z + 1 = 0$

b) $M(1;0;-2), (\beta): 2x + y - z - 2 = 0, (\gamma): x - y - z - 3 = 0$

HT 33. Viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua điểm M và giao tuyến của hai mặt phẳng (P), (Q) cho trước, với:

a) $M(1;2;-3), (P): 2x - 3y + z - 5 = 0, (Q): 3x - 2y + 5z - 1 = 0$

b) $M(2;1;-1), (P): x - y + z - 4 = 0, (Q): 3x - y + z - 1 = 0$

HT 34. Viết phương trình mặt phẳng (α) qua giao tuyến của hai mặt phẳng (P), (Q), đồng thời song song với mặt phẳng (R) cho trước, với:

a) $(P): y + 2z - 4 = 0, (Q): x + y - z - 3 = 0, (R): x + y + z - 2 = 0$

b) $(P): x - 4y + 2z - 5 = 0, (Q): y + 4z - 5 = 0, (R): 2x - y + 19 = 0$

c) $(P): 3x - y + z - 2 = 0, (Q): x + 4y - 5 = 0, (R): 2x - z + 7 = 0$

HT 35. Viết phương trình mặt phẳng (α) qua giao tuyến của hai mặt phẳng (P), (Q), đồng thời vuông góc với mặt phẳng (R) cho trước, với:

a) $(P): 2x + 3y - 4 = 0, (Q): 2y - 3z - 5 = 0, (R): 2x + y - 3z - 2 = 0$

b) $(P): y + 2z - 4 = 0, (Q): x + y - z + 3 = 0, (R): x + y + z - 2 = 0$

c) $(P): x + 2y - z - 4 = 0, (Q): 2x + y + z + 5 = 0, (R): x - 2y - 3z + 6 = 0$

d) $(P): 3x - y + z - 2 = 0, (Q): x + 4y - 5 = 0, (R): 2x - z + 7 = 0$

HT 36. Viết phương trình mặt phẳng (α) qua giao tuyến của hai mặt phẳng (P), (Q), đồng thời cách điểm M cho trước một khoảng bằng k, với:

a) $(P): x - y - 2 = 0, (Q): 5x - 13y + 2z = 0, M(1;2;3), k = 2$

VẤN ĐỀ 2: Vị trí tương đối của hai mặt phẳng

HT 37. Xét vị trí tương đối của các cặp mặt phẳng sau:

$$\text{a) } \begin{cases} 2x + 3y - 2z + 5 = 0 \\ 3x + 4y - 8z - 5 = 0 \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} 3x - 4y + 3z + 6 = 0 \\ 3x - 2y + 5z - 3 = 0 \end{cases} \quad \text{c) } \begin{cases} 5x + 5y - 5z - 1 = 0 \\ 3x + 3y - 3z + 7 = 0 \end{cases}$$

HT 38. Xác định m, n để các cặp mặt phẳng sau: • song song • cắt nhau • trùng nhau

$$\text{a) } \begin{cases} 3x + my - 2z - 7 = 0 \\ nx + 7y - 6z + 4 = 0 \end{cases} \quad \text{b) } \begin{cases} 5x - 2y + mz - 11 = 0 \\ 3x + ny + z - 5 = 0 \end{cases} \quad \text{c) } \begin{cases} 2x + my + 3z - 5 = 0 \\ nx - 6y - 6z + 2 = 0 \end{cases}$$

HT 39. Xác định m để các cặp mặt phẳng sau vuông góc với nhau

$$\begin{array}{l} \text{a) } \begin{cases} 2x - 7y + mz + 2 = 0 \\ 3x + y - 2z + 15 = 0 \end{cases} \\ \text{b) } \begin{cases} (2m - 1)x - 3my + 2z + 3 = 0 \\ mx + (m - 1)y + 4z - 5 = 0 \end{cases} \end{array}$$

VẤN ĐỀ 3: Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng.

Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song.

Hình chiếu của một điểm trên mặt phẳng. Điểm đối xứng của một điểm qua mặt phẳng.

• Khoảng cách từ điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$ đến mặt phẳng $(\alpha): Ax + By + Cz + D = 0$

$$d(M_0, (\alpha)) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

• Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song bằng khoảng cách từ một điểm bất kì trên mặt phẳng này đến mặt phẳng kia.

Chú ý: Nếu hai mặt phẳng không song song thì khoảng cách giữa chúng bằng 0.

• Điểm H là hình chiếu của điểm M trên $(P) \Leftrightarrow \begin{cases} \overrightarrow{MH}, \vec{n} \text{ cùng phương} \\ H \in (P) \end{cases}$

• Điểm M' đối xứng với điểm M qua $(P) \Leftrightarrow \overrightarrow{MM'} = 2\overrightarrow{MH}$

BÀI TẬP

HT 40. Cho mặt phẳng (P) và điểm M .

- Tính khoảng cách từ M đến (P) .
- Tìm tọa độ hình chiếu H của M trên (P) .
- Tìm tọa độ điểm M' đối xứng với M qua (P) .

$$\text{a) } (P): 2x - y + 2z - 6 = 0, \quad M(2; -3; 5) \quad \text{b) } (P): x + y + 5z - 14 = 0, \quad M(1; -4; -2)$$

HT 41. Tìm khoảng cách giữa hai mặt phẳng:

$$\begin{array}{l} \text{a) } \begin{cases} x - 2y + 3z + 1 = 0 \\ 2x - y + 3z + 5 = 0 \end{cases} \\ \text{b) } \begin{cases} 6x - 2y + z + 1 = 0 \\ 6x - 2y + z - 3 = 0 \end{cases} \quad \text{c) } \begin{cases} 2x - y + 4z + 5 = 0 \\ 3x + 5y - z - 1 = 0 \end{cases} \end{array}$$

HT 42. Tìm điểm M trên trục Ox (Oy, Oz) cách đều điểm N và mặt phẳng (P) :

$$\begin{array}{l} \text{a) } (P): 2x + 2y + z - 5 = 0, N(1; 2; -2) \quad \text{b) } (P): x + y + 5z - 14 = 0, N(1; -4; -2) \\ \text{c) } (P): 6x - 2y + 3z + 12 = 0, N(3; 1; -2) \quad \text{d) } (P): 2x - 4y + 4z + 3 = 0, N(2; -3; 4) \end{array}$$

HT 43. Tìm điểm M trên trục Ox (Oy, Oz) cách đều hai mặt phẳng:

$$\begin{array}{l} \text{a) } \begin{cases} x + y - z + 1 = 0 \\ x - y + z - 5 = 0 \end{cases} \\ \text{b) } \begin{cases} x + 2y - 2z + 1 = 0 \\ 2x + 2y + z - 5 = 0 \end{cases} \quad \text{c) } \begin{cases} 2x - y + 4z + 5 = 0 \\ 4x + 2y - z - 1 = 0 \end{cases} \end{array}$$

HT 44. Tìm phương trình tổng quát của mặt phẳng (P) đi qua điểm A và song song với mặt phẳng (Q) cho trước. Tính khoảng cách giữa (P) và (Q) :

$$\text{a) } A(1; 2; -3), (Q): 2x - 4y - z + 4 = 0. \quad \text{b) } A(3; 1; -2), (Q): 6x - 2y + 3z + 12 = 0.$$

HT 45. Tìm phương trình tổng quát của mặt phẳng (P) song song với mặt phẳng (Q) và cách điểm A một khoảng k cho trước:

$$\text{a) } (Q): x + 2y - 2z + 5 = 0, A(2; -1; 4), k = 4 \quad \text{b) } (Q): 2x - 4y + 4z + 3 = 0, A(2; -3; 4), k = 3$$

HT 46. Tìm phương trình tổng quát của mặt phẳng (P) cách mặt phẳng (Q) một khoảng k :

a) $(Q): 3x - y + 2z - 3 = 0, k = \sqrt{14}$

b) $(Q): 4x + 3y - 2z + 5 = 0, k = \sqrt{29}$

VẤN ĐỀ 4: Góc giữa hai mặt phẳng

Cho hai mặt phẳng $(\alpha), (\beta)$ có phương trình: $(\alpha): A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0$

$$(\beta): A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0$$

Góc giữa $(\alpha), (\beta)$ bằng hoặc bù với góc giữa hai VTPT $\vec{n}_1, \vec{n}_2$.

$$\cos((\alpha), (\beta)) = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{|A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \cdot \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}$$

Chú ý: • $0^\circ \leq \widehat{((\alpha), (\beta))} \leq 90^\circ$. • $(\alpha) \perp (\beta) \Leftrightarrow A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2 = 0$

BÀI TẬP CƠ BẢN

HT 47. Tính góc giữa hai mặt phẳng:

a)
$$\begin{cases} x + y - z + 1 = 0 \\ x - y + z - 5 = 0 \end{cases}$$

b)
$$\begin{cases} x + 2y - 2z + 1 = 0 \\ 2x + 2y + z - 5 = 0 \end{cases}$$
 c)
$$\begin{cases} 2x - y + 4z + 5 = 0 \\ 4x + 2y - z - 1 = 0 \end{cases}$$

d)
$$\begin{cases} 4x + 4y - 2z + 7 = 0 \\ 2x + 4z - 5 = 0 \end{cases}$$

e)
$$\begin{cases} 2x - y - 2z + 3 = 0 \\ \sqrt{2}y + \sqrt{2}z + 12 = 0 \end{cases}$$
 f)
$$\begin{cases} \sqrt{3}x - \sqrt{3}y + \sqrt{3}z + 2 = 0 \\ 4x + 2y + 4z - 9 = 0 \end{cases}$$

HT 48. Tìm m để góc giữa hai mặt phẳng sau bằng α cho trước:

a)
$$\begin{cases} (2m-1)x - 3my + 2z + 3 = 0 \\ mx + (m-1)y + 4z - 5 = 0 \\ \alpha = 90^\circ \end{cases}$$
 b)
$$\begin{cases} mx + 2y + mz - 12 = 0 \\ x + my + z + 7 = 0 \\ \alpha = 45^\circ \end{cases}$$

BÀI 4: PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG**1. Phương trình tham số của đường thẳng**

• Phương trình tham số của đường thẳng d đi qua điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$ và có VTCP $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$:

$$(d): \begin{cases} x = x_0 + a_1t \\ y = y_0 + a_2t \\ z = z_0 + a_3t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

• Nếu $a_1a_2a_3 \neq 0$ thì $(d): \frac{x-x_0}{a_1} = \frac{y-y_0}{a_2} = \frac{z-z_0}{a_3}$ được gọi là **phương trình chính tắc** của d .

2. Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng

Cho hai đường thẳng d, d' có phương trình tham số lần lượt là:

$$d: \begin{cases} x = x_0 + ta_1 \\ y = y_0 + ta_2 \\ z = z_0 + ta_3 \end{cases} \quad \text{và} \quad d': \begin{cases} x = x'_0 + t'a'_1 \\ y = y'_0 + t'a'_2 \\ z = z'_0 + t'a'_3 \end{cases}$$

$$\begin{aligned}
\bullet d // d' &\Leftrightarrow \begin{cases} \vec{a}, \vec{a}' \text{ cùng phương} \\ \text{hệ } \begin{cases} x_0 + ta_1 = x'_0 + t'a'_1 \\ y_0 + ta_2 = y'_0 + t'a'_2 \text{ (ẩn } t, t') \text{ vô nghiệm} \\ z_0 + ta_3 = z'_0 + t'a'_3 \end{cases} \end{cases} \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} \vec{a}, \vec{a}' \text{ cùng phương} \\ M_0(x_0; y_0; z_0) \notin d' \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \vec{a}, \vec{a}' \text{ cùng phương} \\ \vec{a}, \overrightarrow{M_0 M'_0} \text{ không cùng phương} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} [\vec{a}, \vec{a}'] = \vec{0} \\ [\vec{a}, \overrightarrow{M_0 M'_0}] \neq \vec{0} \end{cases} \\
\bullet d \equiv d' &\Leftrightarrow \text{hệ } \begin{cases} x_0 + ta_1 = x'_0 + t'a'_1 \\ y_0 + ta_2 = y'_0 + t'a'_2 \text{ (ẩn } t, t') \text{ có vô số nghiệm} \\ z_0 + ta_3 = z'_0 + t'a'_3 \end{cases} \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} \vec{a}, \vec{a}' \text{ cùng phương} \\ M_0(x_0; y_0; z_0) \in d' \end{cases} \Leftrightarrow \vec{a}, \vec{a}', \overrightarrow{M_0 M'_0} \text{ đôi một cùng phương} \\
&\Leftrightarrow [\vec{a}, \vec{a}'] = [\vec{a}, \overrightarrow{M_0 M'_0}] = \vec{0} \\
\bullet d, d' \text{ cắt nhau} &\Leftrightarrow \text{hệ } \begin{cases} x_0 + ta_1 = x'_0 + t'a'_1 \\ y_0 + ta_2 = y'_0 + t'a'_2 \text{ (ẩn } t, t') \text{ có đúng một nghiệm} \\ z_0 + ta_3 = z'_0 + t'a'_3 \end{cases} \\
&\Leftrightarrow \begin{cases} \vec{a}, \vec{a}' \text{ không cùng phương} \\ \vec{a}, \vec{a}', \overrightarrow{M_0 M'_0} \text{ đồng phẳng} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} [\vec{a}, \vec{a}'] \neq \vec{0} \\ [\vec{a}, \vec{a}'] \cdot \overrightarrow{M_0 M'_0} = 0 \end{cases} \\
\bullet d, d' \text{ chéo nhau} &\Leftrightarrow \begin{cases} \vec{a}, \vec{a}' \text{ không cùng phương} \\ \text{hệ } \begin{cases} x_0 + ta_1 = x'_0 + t'a'_1 \\ y_0 + ta_2 = y'_0 + t'a'_2 \text{ (ẩn } t, t') \text{ vô nghiệm} \\ z_0 + ta_3 = z'_0 + t'a'_3 \end{cases} \end{cases} \\
&\Leftrightarrow \vec{a}, \vec{a}', \overrightarrow{M_0 M'_0} \text{ không đồng phẳng} \Leftrightarrow [\vec{a}, \vec{a}'] \cdot \overrightarrow{M_0 M'_0} \neq 0 \\
\bullet d \perp d' &\Leftrightarrow \vec{a} \perp \vec{a}' \Leftrightarrow \vec{a} \cdot \vec{a}' = 0
\end{aligned}$$

3. Vị trí tương đối giữa một đường thẳng và một mặt phẳng

Cho mặt phẳng $(\alpha): Ax + By + Cz + D = 0$ và đường thẳng $d: \begin{cases} x = x_0 + ta_1 \\ y = y_0 + ta_2 \\ z = z_0 + ta_3 \end{cases}$

Xét phương trình: $A(x_0 + ta_1) + B(y_0 + ta_2) + C(z_0 + ta_3) + D = 0$ (ẩn t) (*)

- $d // (\alpha) \Leftrightarrow (*)$ vô nghiệm
- $d \text{ cắt } (\alpha) \Leftrightarrow (*)$ có đúng một nghiệm
- $d \subset (\alpha) \Leftrightarrow (*)$ có vô số nghiệm

4. Vị trí tương đối giữa một đường thẳng và một mặt cầu

Cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = x_0 + ta_1 \\ y = y_0 + ta_2 \\ z = z_0 + ta_3 \end{cases}$ (1) và mặt cầu $(S): (x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$ (2)

Để xét VTTĐ của d và (S) ta thay (1) vào (2), được một phương trình (*).

• d và (S) không có điểm chung $\Leftrightarrow (*)$ vô nghiệm $\Leftrightarrow d(I, d) > R$

• d tiếp xúc với $(S) \Leftrightarrow (*)$ có đúng một nghiệm $\Leftrightarrow d(I, d) = R$

• d cắt (S) tại hai điểm phân biệt $\Leftrightarrow (*)$ có hai nghiệm phân biệt $\Leftrightarrow d(I, d) < R$

5. Khoảng cách từ một điểm đến một đường thẳng (chương trình nâng cao)

Cho đường thẳng d đi qua M_0 và có VTCP $\vec{a}$ và điểm M .

$$d(M, d) = \frac{\left| \overrightarrow{M_0M}, \vec{a} \right|}{|\vec{a}|}$$

6. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau (chương trình nâng cao)

Cho hai đường thẳng chéo nhau d_1 và d_2 .

d_1 đi qua điểm M_1 và có VTCP $\vec{a}_1$, d_2 đi qua điểm M_2 và có VTCP $\vec{a}_2$

$$d(d_1, d_2) = \frac{\left| [\vec{a}_1, \vec{a}_2] \cdot \overrightarrow{M_1M_2} \right|}{\left| [\vec{a}_1, \vec{a}_2] \right|}$$

Chú ý: Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau d_1, d_2 bằng khoảng cách giữa d_1 với mặt phẳng (α) chứa d_2 và song song với d_1 .

7. Khoảng cách giữa một đường thẳng và một mặt phẳng song song

Khoảng cách giữa đường thẳng d với mặt phẳng (α) song song với nó bằng khoảng cách từ một điểm M bất kì trên d đến mặt phẳng (α) .

8. Góc giữa hai đường thẳng

Cho hai đường thẳng d_1, d_2 lần lượt có các VTCP $\vec{a}_1, \vec{a}_2$.

Góc giữa d_1, d_2 bằng hoặc bù với góc giữa $\vec{a}_1, \vec{a}_2$.

$$\cos(\vec{a}_1, \vec{a}_2) = \frac{|\vec{a}_1 \cdot \vec{a}_2|}{|\vec{a}_1| \cdot |\vec{a}_2|}$$

9. Góc giữa một đường thẳng và một mặt phẳng

Cho đường thẳng d có VTCP $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và mặt phẳng (α) có VTPT $\vec{n} = (A; B; C)$.

Góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (α) bằng góc giữa đường thẳng d với hình chiếu d' của nó trên (α) .

$$\sin(\widehat{d, (\alpha)}) = \frac{|Aa_1 + Ba_2 + Ca_3|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \cdot \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}}$$

VẤN ĐỀ 1: Lập phương trình đường thẳng

Để lập phương trình đường thẳng d ta cần xác định một **điểm** thuộc d và một **VTCP** của nó.

Dạng 1: d đi qua điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$ và có VTCP $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$:

$$(d) : \begin{cases} x = x_0 + a_1 t \\ y = y_0 + a_2 t \\ z = z_0 + a_3 t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R})$$

Dạng 2: d đi qua hai điểm A, B :

Một VTCP của d là $\overrightarrow{AB}$.

Dạng 3: d đi qua điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$ và song song với đường thẳng Δ cho trước:

Vì $d // \Delta$ nên VTCP của Δ cũng là VTCP của d .

Dạng 4: d đi qua điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$ và vuông góc với mặt phẳng (P) cho trước:

Vì $d \perp (P)$ nên VTPT của (P) cũng là VTCP của d .

Dạng 5: d là giao tuyến của hai mặt phẳng $(P), (Q)$:

• Cách 1: Tìm một điểm và một VTCP.

– Tìm tọa độ một điểm $A \in d$: bằng cách giải hệ phương trình $\begin{cases} (P) \\ (Q) \end{cases}$ (với việc chọn giá trị cho một ẩn)

– Tìm một VTCP của d : $\vec{a} = [\vec{n}_P, \vec{n}_Q]$

• Cách 2: Tìm hai điểm A, B thuộc d , rồi viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm đó.

Dạng 6: d đi qua điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$ và vuông góc với hai đường thẳng d_1, d_2 :

Vì $d \perp d_1, d \perp d_2$ nên một VTCP của d là: $\vec{a} = [\vec{a}_{d_1}, \vec{a}_{d_2}]$

Dạng 7: d đi qua điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$, vuông góc và cắt đường thẳng Δ

• Cách 1: Gọi H là hình chiếu vuông góc của M_0 trên đường thẳng Δ

$$\begin{cases} H \in \Delta \\ \overrightarrow{M_0H} \perp \vec{u}_\Delta \end{cases}$$

Khi đó đường thẳng d là đường thẳng đi qua M_0, H .

• Cách 2: Gọi (P) là mặt phẳng đi qua A và vuông góc với d ; (Q) là mặt phẳng đi qua A và chứa d . Khi đó $d = (P) \cap (Q)$

Dạng 8: d đi qua điểm $M_0(x_0; y_0; z_0)$ và cắt hai đường thẳng d_1, d_2 :

• Cách 1: Gọi $M_1 \in d_1, M_2 \in d_2$. Từ điều kiện M, M_1, M_2 thẳng hàng ta tìm được M_1, M_2 . Từ đó suy ra phương trình đường thẳng d .

• Cách 2: Gọi $(P) = (M_0, d_1), (Q) = (M_0, d_2)$. Khi đó $d = (P) \cap (Q)$. Do đó, một VTCP của d có thể chọn là $\vec{a} = [\vec{n}_P, \vec{n}_Q]$.

Dạng 9: d nằm trong mặt phẳng (P) và cắt cả hai đường thẳng d_1, d_2 :

Tìm các giao điểm $A = d_1 \cap (P)$, $B = d_2 \cap (P)$. Khi đó d chính là đường thẳng AB .

Dạng 10: d song song với Δ và cắt cả hai đường thẳng d_1, d_2 :

Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa Δ và d_1 , mặt phẳng (Q) chứa Δ và d_2 .

Khi đó $d = (P) \cap (Q)$.

Dạng 11: d là đường vuông góc chung của hai đường thẳng d_1, d_2 chéo nhau:

• Cách 1: Gọi $M \in d_1, N \in d_2$. Từ điều kiện $\begin{cases} MN \perp d_1 \\ MN \perp d_2 \end{cases}$, ta tìm được M, N .

Khi đó, d là đường thẳng MN .

• Cách 2:

– Vì $d \perp d_1$ và $d \perp d_2$ nên một VTCP của d có thể là: $\vec{a} = [\vec{a}_{d_1}, \vec{a}_{d_2}]$.

– Lập phương trình mặt phẳng (P) chứa d và d_1 , bằng cách:

+ Lấy một điểm A trên d_1 .

+ Một VTPT của (P) có thể là: $\vec{n}_P = [\vec{a}, \vec{a}_{d_1}]$.

– Tương tự lập phương trình mặt phẳng (Q) chứa d và d_2 .

Khi đó $d = (P) \cap (Q)$.

Dạng 12: d là hình chiếu của đường thẳng Δ lên mặt phẳng (P) :

• Lập phương trình mặt phẳng (Q) chứa Δ và vuông góc với mặt phẳng (P) bằng cách:

– Lấy $M \in \Delta$

– Vì (Q) chứa Δ và vuông góc với (P) nên $\vec{n}_Q = [\vec{a}_\Delta, \vec{n}_P]$.

Khi đó $d = (P) \cap (Q)$.

Dạng 13: d đi qua điểm M , vuông góc với d_1 và cắt d_2 :

• Cách 1: Gọi N là giao điểm của d và d_2 . Từ điều kiện $MN \perp d_1$, ta tìm được N .

Khi đó, d là đường thẳng MN .

• Cách 2:

– Viết phương trình mặt phẳng (P) qua M và vuông góc với d_1 .

– Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa M và d_2 .

Khi đó $d = (P) \cap (Q)$.

BÀI TẬP CƠ BẢN

HT 49. Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm M và có VTCP $\vec{a}$ cho trước:

a) $M(1;2;-3)$, $\vec{a} = (-1;3;5)$ b) $M(0;-2;5)$, $\vec{a} = (0;1;4)$ c) $M(1;3;-1)$, $\vec{a} = (1;2;-1)$

d) $M(3;-1;-3)$, $\vec{a} = (1;-2;0)$ e) $M(3;-2;5)$, $\vec{a} = (-2;0;4)$ f) $M(4;3;-2)$, $\vec{a} = (-3;0;0)$

HT 50. Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua hai điểm A, B cho trước:

a) $A(2;3;-1), B(1;2;4)$

b) $A(1;-1;0), B(0;1;2)$

c) $A(3;1;-5), B(2;1;-1)$

d) $A(2;1;0), B(0;1;2)$

e) $A(1;2;-7), B(1;2;4)$

f) $A(-2;1;3), B(4;2;-2)$

HT 51. Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm A và song song với đường thẳng Δ cho trước:

a) $A(3;2;-4), \Delta \equiv Ox$

b) $A(2;-5;3), \Delta$ qua $M(5;3;2), N(2;1;-2)$

c) $A(2;-5;3), \Delta : \begin{cases} x = 2 - 3t \\ y = 3 + 4t \\ z = 5 - 2t \end{cases}$

d) $A(4;-2;2), \Delta : \frac{x+2}{4} = \frac{y-5}{2} = \frac{z-2}{3}$

HT 52. Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc với mặt phẳng (P) cho trước:

a) $A(-2;4;3), (P) : 2x - 3y + 6z + 19 = 0$

b) $A(1;-1;0), (P) : (Oxy)$

c) $A(3;2;1), (P) : 2x - 5y + 4 = 0$

d) $A(2;-3;6), (P) : 2x - 3y + 6z + 19 = 0$

HT 53. Viết phương trình tham số của đường thẳng là giao tuyến của hai mặt phẳng (P), (Q) cho trước:

a) $\begin{cases} (P) : 6x + 2y + 2z + 3 = 0 \\ (Q) : 3x - 5y - 2z - 1 = 0 \end{cases}$

b) $\begin{cases} (P) : 2x - 3y + 3z - 4 = 0 \\ (Q) : x + 2y - z + 3 = 0 \end{cases}$

c) $\begin{cases} (P) : 3x + 3y - 4z + 7 = 0 \\ (Q) : x + 6y + 2z - 6 = 0 \end{cases}$

d) $\begin{cases} (P) : 2x + y - z + 3 = 0 \\ (Q) : x + y + z - 1 = 0 \end{cases}$

e) $\begin{cases} (P) : x + z - 1 = 0 \\ (Q) : y - 2 = 0 \end{cases}$

f) $\begin{cases} (P) : 2x + y + z - 1 = 0 \\ (Q) : x + z - 1 = 0 \end{cases}$

HT 54. Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm A và vuông góc với hai đường thẳng d_1, d_2 cho trước:

a) $A(1;0;5), d_1 : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 3 - 2t \\ z = 1 + t \end{cases}, d_2 : \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 + t \\ z = 1 - 3t \end{cases}$

b) $A(2;-1;1), d_1 : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2 + t \\ z = 3 \end{cases}, d_2 : \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -2 + t \\ z = 3 + t \end{cases}$

c) $A(1;-2;3), d_1 : \begin{cases} x = 1 - t \\ y = -2 - 2t \\ z = 3 - 3t \end{cases}, d_2 : \begin{cases} x = 1 \\ y = -2 + t \\ z = 3 + t \end{cases}$

d) $A(4;1;4), d_1 : \begin{cases} x = -7 + 3t \\ y = 4 - 2t \\ z = 4 + 3t \end{cases}, d_2 : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = -9 + 2t \\ z = -12 - t \end{cases}$

HT 55. Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm A, vuông góc và cắt đường thẳng Δ cho trước:

a) $A(1;2;-2), \Delta : \begin{cases} x = t \\ y = 1 - t \\ z = 2t \end{cases}$

b) $A(-4;-2;4), d : \begin{cases} x = -3 + 2t \\ y = 1 - t \\ z = -1 + 4t \end{cases}$

c) $A(2;-1;-3), \Delta : \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 1 + t \\ z = -2 + 2t \end{cases}$

d) $A(3;1;-4), \Delta : \begin{cases} x = t \\ y = 1 - t \\ z = -2t \end{cases}$

HT 56. Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm A và cắt cả hai đường thẳng d_1, d_2 cho trước:

a) $A(1;0;5), d_1 : \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 3 - 2t \\ z = 1 + t \end{cases}, d_2 : \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 + t \\ z = 1 - 3t \end{cases}$

b) $A(2;-1;1), d_1 : \begin{cases} x = 1 + t \\ y = -2 + t \\ z = 3 \end{cases}, d_2 : \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -2 + t \\ z = 3 + t \end{cases}$

c) $A(-4;-5;3), d_1 : \begin{cases} x = -1 + 3t \\ y = -3 - 2t \\ z = 2 - t \end{cases}, d_2 : \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = -1 + 3t \\ z = 1 - 5t \end{cases}$

d) $A(2;1;-1), d_1 : \begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = -2 + 4t \\ z = -3 + 5t \end{cases}, d_2 : \begin{cases} x = -t \\ y = t \\ z = 2t \end{cases}$

HT 57. Viết phương trình tham số của đường thẳng nằm trong mặt phẳng (P) và cắt cả hai đường thẳng d_1, d_2 cho trước:

$$a) \begin{cases} (P): y + 2z = 0 \\ d_1: \frac{x-1}{-1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{4}, d_2: \begin{cases} x = 2-t \\ y = 4+2t \\ z = 1 \end{cases} \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} (P): 6x + 2y + 2z + 3 = 0 \\ d_1: \begin{cases} x = 1+2t \\ y = 3-2t \\ z = 1+t \end{cases}, d_2: \begin{cases} x = 1-t \\ y = 2+t \\ z = 1-3t \end{cases} \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} (P): 2x - 3y + 3z - 4 = 0 \\ d_1: \begin{cases} x = -7+3t \\ y = 4-2t \\ z = 4+3t \end{cases}, d_2: \begin{cases} x = 1+t \\ y = -9+2t \\ z = -12-t \end{cases} \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} (P): 3x + 3y - 4z + 7 = 0 \\ d_1: \begin{cases} x = 1-t \\ y = -2-2t \\ z = 3-3t \end{cases}, d_2: \begin{cases} x = 1 \\ y = -2+t \\ z = 3+t \end{cases} \end{cases}$$

HT 58. Viết phương trình tham số của đường thẳng song song với đường thẳng Δ và cắt cả hai đường thẳng d_1, d_2 cho trước:

$$a) \begin{cases} \Delta: \frac{x}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-1}{2} \\ d_1: \frac{x+1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z-1}{-1} \\ d_2: \frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z+3}{1} \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} \Delta: \frac{x}{3} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-5}{1} \\ d_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{4} = \frac{z-2}{3} \\ d_2: \frac{x+4}{5} = \frac{y+7}{9} = \frac{z}{1} \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} \Delta: \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{4} = \frac{z-2}{3} \\ d_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{4} = \frac{z-2}{3} \\ d_2: \frac{x+4}{5} = \frac{y+7}{9} = \frac{z}{1} \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} \Delta: \frac{x+1}{3} = \frac{y+3}{-2} = \frac{z-2}{-1} \\ d_1: \frac{x-2}{3} = \frac{y+2}{4} = \frac{z-1}{1} \\ d_2: \frac{x-7}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-9}{-1} \end{cases}$$

HT 59. Viết phương trình tham số của đường thẳng vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau d_1, d_2 cho trước:

$$a) d_1: \begin{cases} x = 3-2t \\ y = 1+4t \\ z = -2+4t \end{cases}, d_2: \begin{cases} x = 2+3t \\ y = 4-t \\ z = 1-2t \end{cases}$$

$$b) d_1: \begin{cases} x = 1+2t \\ y = -3+t \\ z = 2+3t \end{cases}, d_2: \begin{cases} x = -2+3t \\ y = 1+2t \\ z = -4+4t \end{cases}$$

$$c) d_1: \begin{cases} x = 2+2t \\ y = 1+t \\ z = 3-t \end{cases}, d_2: \begin{cases} x = 1+t \\ y = 3+t \\ z = 1+2t \end{cases}$$

$$d) d_1: \begin{cases} x = 2+3t \\ y = -3-t \\ z = 1+2t \end{cases}, d_2: \begin{cases} x = -1+2t \\ y = 1-2t \\ z = 2+t \end{cases}$$

HT 60. Viết phương trình tham số của đường thẳng d là hình chiếu của đường thẳng Δ trên mặt phẳng (P) cho trước:

$$a) \begin{cases} \Delta: \frac{x+2}{2} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z-1}{3} \\ (P): 2x - y + 2z + 3 = 0 \end{cases}$$

$$b) \begin{cases} \Delta: \frac{x-3}{-1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+2}{3} \\ (P): 3x + 4y - 2z + 3 = 0 \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} \Delta: \frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-3}{-2} \\ (P): 2x - 2y + z - 3 = 0 \end{cases}$$

$$d) \begin{cases} \Delta: \frac{x}{-2} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{1} \\ (P): x + y - z + 1 = 0 \end{cases}$$

HT 61. Viết phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm A, vuông góc với đường thẳng d_1 và cắt đường thẳng d_2 cho trước:

$$a) A(0;1;1), d_1: \frac{x-1}{3} = \frac{y-2}{1} = \frac{z}{1}, d_2: \begin{cases} x = -1 \\ y = t \\ z = 1+t \end{cases}$$

$$b) A(1;1;1), d_1 : \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z}{1}, d_2 : \begin{cases} x=2 \\ y=1+2t \\ z=-1-t \end{cases}$$

$$c) A(-1;2;-3), d_1 : \frac{x+1}{6} = \frac{y-4}{-2} = \frac{z}{-3}, d_2 : \frac{x-1}{3} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-3}{-5}$$

VẤN ĐỀ 2: Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng

Để xét VTTĐ giữa hai đường thẳng, ta có thể sử dụng một trong các phương pháp sau:

- Phương pháp hình học: Dựa vào mối quan hệ giữa các VTCP và các điểm thuộc các đường thẳng.
- Phương pháp đại số: Dựa vào số nghiệm của hệ phương trình các đường thẳng.

BÀI TẬP CƠ BẢN

HT 62. Xét vị trí tương đối giữa hai đường thẳng d_1, d_2 cho trước:

$$a) d_1 : \frac{x-1}{-2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-4}{3}; \quad d_2 : \begin{cases} x = -1+t; y = -t; z = -2+3t \end{cases}$$

$$b) d_1 : \begin{cases} x = 5+2t; y = 1-t; z = 5-t \end{cases}; \quad d_2 : \begin{cases} x = 3+2t'; y = -3-t'; z = 1-t' \end{cases}$$

$$c) d_1 : \begin{cases} x = 2+2t; y = -1+t; z = 1 \end{cases}; \quad d_2 : \begin{cases} x = 1; y = 1+t; z = 3-t \end{cases}$$

$$d) d_1 : \frac{x-1}{9} = \frac{y-2}{6} = \frac{z-3}{3}; \quad d_2 : \frac{x-7}{6} = \frac{y-6}{4} = \frac{z-5}{2}$$

HT 63. Chứng tỏ rằng các cặp đường thẳng sau đây chéo nhau. Viết phương trình đường vuông góc chung của chúng:

$$a) d_1 : \begin{cases} x = 1-2t; y = 3+t; z = -2-3t \end{cases}; d_2 : \begin{cases} x = 2t'; y = 1+t'; z = 3-2t' \end{cases}$$

$$b) d_1 : \begin{cases} x = 1+2t; y = 2-2t; z = -t \end{cases}; d_2 : \begin{cases} x = 2t'; y = 5-3t'; z = 4 \end{cases}$$

$$c) d_1 : \begin{cases} x = 3-2t; y = 1+4t; z = 4t-2 \end{cases}; d_2 : \begin{cases} x = 2+3t'; y = 4-t'; z = 1-2t' \end{cases}$$

HT 64. Tìm giao điểm của hai đường thẳng d_1 và d_2 :

$$a) d_1 : \begin{cases} x = 3t; y = 1-2t; z = 3+t \end{cases}; d_2 : \begin{cases} x = 1+t'; y = 2t'; z = 4+t' \end{cases}$$

$$b) d_1 : \begin{cases} x+y+z+3=0 \\ 2x-y+1=0 \end{cases}; \quad d_2 : \begin{cases} x = 1+t; y = -2+t; z = 3-t \end{cases}$$

HT 65. Tìm m để hai đường thẳng d_1 và d_2 cắt nhau. Khi đó tìm tọa độ giao điểm của chúng:

$$a) d_1 : \begin{cases} x = 1+mt; y = t; z = -1+2t \end{cases}; \quad d_2 : \begin{cases} x = 1-t'; y = 2+2t'; z = 3-t' \end{cases}$$

$$b) d_1 : \begin{cases} x = 1-t; y = 3+2t; z = m+t \end{cases}; \quad d_2 : \begin{cases} x = 2+t'; y = 1+t'; z = 2-3t' \end{cases}$$

$$c) d_1 : \begin{cases} 2x+y-z-4=0 \\ x+y-3=0 \end{cases}; \quad d_2 : \begin{cases} x+2y+mz-3=0 \\ 2x+y+z-6=0 \end{cases}$$

VẤN ĐỀ 3: Vị trí tương đối giữa đường thẳng và mặt phẳng

Để xét VTTĐ giữa đường thẳng và mặt phẳng, ta có thể sử dụng một trong các phương pháp sau:

- Phương pháp hình học: Dựa vào mối quan hệ giữa VTCP của đường thẳng và VTPT của mặt phẳng.

• Phương pháp đại số: Dựa vào số nghiệm của hệ phương trình đường thẳng và mặt phẳng.

BÀI TẬP CƠ BẢN

HT 66. Xét vị trí tương đối giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) . Tìm giao điểm (nếu có) của chúng:

a) $d : \begin{cases} x = 2t; y = 1 - t; z = 3 + t; \end{cases} \quad (P) : x + y + z - 10 = 0$

b) $d : \begin{cases} x = 3t - 2; y = 1 - 4t; z = 4t - 5; \end{cases} \quad (P) : 4x - 3y - 6z - 5 = 0$

c) $d : \frac{x-12}{4} = \frac{y-9}{3} = \frac{z-1}{1}; \quad (P) : 3x + 5y - z - 2 = 0$

d) $d : \frac{x+11}{2} = \frac{y-3}{4} = \frac{z}{3}; \quad (P) : 3x - 3y + 2z - 5 = 0$

e) $d : \frac{x-13}{8} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-4}{3}; \quad (P) : x + 2y - 4z + 1 = 0$

f) $d : \begin{cases} 3x + 5y + 7z + 16 = 0 \\ 2x - y + z - 6 = 0 \end{cases}; \quad (P) : 5x - z - 4 = 0$

g) $d : \begin{cases} 2x + 3y + 6z - 10 = 0 \\ x + y + z + 5 = 0 \end{cases}; \quad (P) : y + 4z + 17 = 0$

HT 67. Cho đường thẳng d và mặt phẳng (P) . Tìm m, n để:

i) d cắt (P) .

ii) $d // (P)$.

iii) $d \perp (P)$.

iv) $d \subset (P)$.

a) $d : \frac{x-1}{m} = \frac{y+2}{2m-1} = \frac{z+3}{2}; \quad (P) : x + 3y - 2z - 5 = 0$

b) $d : \frac{x+1}{2} = \frac{y-3}{m} = \frac{z-1}{m-2}; \quad (P) : x + 3y + 2z - 5 = 0$

HT 68. Cho đường thẳng d và mặt phẳng (P) . Tìm m, n để:

a) $d : \begin{cases} x = m + t; y = 2 - t; z = 3t \end{cases}$ cắt $(P) : 2x - y + z - 5 = 0$ tại điểm có tung độ bằng 3.

b) $d : \begin{cases} x - 2y - 3 = 0 \\ y + 2z + 5 = 0 \end{cases}$ cắt $(P) : 2x + y + 2z - 2m = 0$ tại điểm có cao độ bằng -1.

c) $d : \begin{cases} x + 2y - 3 = 0 \\ 3x - 2z - 7 = 0 \end{cases}$ cắt $(P) : x + y + z + m = 0$

VẤN ĐỀ 5: Khoảng cách

1. Khoảng cách từ điểm M đến đường thẳng d

• Cách 1: Cho đường thẳng d đi qua M_0 và có VTCP $\vec{a}$.

$$d(M, d) = \frac{\left| \overrightarrow{M_0M}, \vec{a} \right|}{|\vec{a}|}$$

• Cách 2: - Tìm hình chiếu vuông góc H của M trên đường thẳng d .

- $d(M, d) = MH$.

• Cách 3: - Gọi $N(x; y; z) \in d$. Tính MN^2 theo t (t tham số trong phương trình đường thẳng d).

– Tìm t để MN^2 nhỏ nhất.

– Khi đó $N \equiv H$. Do đó $d(M, d) = MH$.

2. Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau

Cho hai đường thẳng chéo nhau d_1 và d_2 .

d_1 đi qua điểm M_1 và có VTCP $\vec{a}_1$, d_2 đi qua điểm M_2 và có VTCP $\vec{a}_2$

$$d(d_1, d_2) = \frac{\left| [\vec{a}_1, \vec{a}_2] \cdot \overrightarrow{M_1 M_2} \right|}{\left| [\vec{a}_1, \vec{a}_2] \right|}$$

Chú ý: Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau d_1, d_2 bằng khoảng cách giữa d_1 với mặt phẳng (α) chứa d_2 và song song với d_1 .

3. Khoảng cách giữa hai đường thẳng song song bằng khoảng cách từ một điểm thuộc đường thẳng này đến đường thẳng kia.

4. Khoảng cách giữa một đường thẳng và một mặt phẳng song song

Khoảng cách giữa đường thẳng d với mặt phẳng (α) song song với nó bằng khoảng cách từ một điểm M bất kì trên d đến mặt phẳng (α) .

BÀI TẬP CƠ BẢN

HT 69. Tính khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng d :

$$\text{a) } A(2; 3; 1), d : \begin{cases} x = 1 - 4t \\ y = 2 + 2t \\ z = 4t - 1 \end{cases} \quad \text{b) } A(1; 2; -6), d : \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 1 - t \\ z = t - 3 \end{cases}$$

$$\text{c) } A(1; 0; 0), d : \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{1} \quad \text{d) } A(2; 3; 1), d : \frac{x+2}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+1}{-2}$$

HT 70. Chứng minh hai đường thẳng d_1, d_2 chéo nhau. Tính khoảng cách giữa chúng:

$$\text{a) } d_1 : \begin{cases} x = 1 - 2t; y = 3 + t; z = -2 - 3t \end{cases}; \quad d_2 : \begin{cases} x = 2t'; y = 1 + t'; z = 3 - 2t' \end{cases}$$

$$\text{b) } d_1 : \begin{cases} x = 1 + 2t; y = 2 - 2t; z = -t \end{cases}; \quad d_2 : \begin{cases} x = 2t'; y = 5 - 3t'; z = 4 \end{cases}$$

$$\text{c) } d_1 : \begin{cases} x = 3 - 2t; y = 1 + 4t; z = 4t - 2 \end{cases}; \quad d_2 : \begin{cases} x = 2 + 3t'; y = 4 - t'; z = 1 - 2t' \end{cases}$$

HT 71. Chứng minh hai đường thẳng d_1, d_2 song song với nhau. Tính khoảng cách giữa chúng:

$$\text{a) } d_1 : \begin{cases} x = 3 + 2t, y = 4 + 3t, z = 2 + t \end{cases}; \quad d_2 : \begin{cases} x = 4 + 4t, y = 5 + 6t, z = 3 + 2t \end{cases}$$

$$\text{b) } d_1 : \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-6} = \frac{z-3}{8}; \quad d_2 : \frac{x+2}{-3} = \frac{y-3}{9} = \frac{z+1}{-12}$$

HT 72. Chứng minh đường thẳng d song song với mặt phẳng (P) . Tính khoảng cách giữa chúng:

$$\text{a) } d : \begin{cases} x = 3t - 2; y = 1 - 4t; z = 4t - 5 \end{cases}; \quad (P) : 4x - 3y - 6z - 5 = 0$$

$$\text{b) } d : \begin{cases} x = 1 - 2t; y = t; z = 2 + 2t \end{cases}; \quad (P) : x + z + 8 = 0$$

$$\text{c) } d : \begin{cases} x - y + 2z + 1 = 0 \\ 2x + y - z - 3 = 0 \end{cases}; \quad (P) : 2x - 2y + 4z + 5 = 0$$

VẤN ĐỀ 6: Góc

1. Góc giữa hai đường thẳng

Cho hai đường thẳng d_1, d_2 lần lượt có các VTCP $\vec{a}_1, \vec{a}_2$.

Góc giữa d_1, d_2 **bằng** hoặc **bù** với góc giữa $\vec{a}_1, \vec{a}_2$.

$$\cos(\vec{a}_1, \vec{a}_2) = \frac{|\vec{a}_1 \cdot \vec{a}_2|}{|\vec{a}_1| \cdot |\vec{a}_2|}$$

2. Góc giữa một đường thẳng và một mặt phẳng

Cho đường thẳng d có VTCP $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3)$ và mặt phẳng (α) có VTPT $\vec{n} = (A; B; C)$.

Góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (α) bằng góc giữa đường thẳng d với hình chiếu d' của nó trên (α) .

$$\sin(\widehat{d, (\alpha)}) = \frac{|Aa_1 + Ba_2 + Ca_3|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2} \cdot \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + a_3^2}}$$

BÀI TẬP CƠ BẢN

HT 73. Tính góc giữa hai đường thẳng:

a) $d_1 : \begin{cases} x = 1 + 2t, \\ y = -1 + t, \\ z = 3 + 4t; \end{cases} \quad d_2 : \begin{cases} x = 2 - t, \\ y = -1 + 3t, \\ z = 4 + 2t \end{cases}$

b) $d_1 : \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-4}{2}; \quad d_2 : \frac{x+2}{3} = \frac{y-3}{6} = \frac{z+4}{-2}$

c) $d_1 : \begin{cases} 2x - 3y - 3z - 9 = 0 \\ x - 2y + z + 3 = 0 \end{cases}; \quad d_2 : \begin{cases} x = 9t, \\ y = 5t, \\ z = -3 + t \end{cases}$

HT 74. Chứng minh hai đường thẳng sau vuông góc với nhau:

a) $d_1 : \begin{cases} 7x - 2z - 15 = 0 \\ 7y + 5z + 34 = 0 \end{cases}; \quad d_2 : \begin{cases} x - y - z - 7 = 0 \\ 3x - 4y - 11 = 0 \end{cases}$

HT 75. Tìm m để góc giữa hai đường thẳng sau bằng α :

a) $d_1 : \begin{cases} x = -1 + t, \\ y = -t\sqrt{2}, \\ z = 2 + t; \end{cases} \quad d_2 : \begin{cases} x = 2 + t, \\ y = 1 + t\sqrt{2}, \\ z = 2 + mt; \end{cases} \quad \alpha = 60^\circ.$

HT 76. Tính góc giữa đường thẳng d và mặt phẳng (P) :

a) $d : \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+3}{3}; \quad (P) : 2x - y - 2z - 10 = 0.$

b) $d : \begin{cases} x = 1, \\ y = 2 + t\sqrt[4]{5}, \\ z = 3 + t; \end{cases} \quad (P) : x\sqrt[4]{5} + z + 4 = 0$

c) $d : \begin{cases} x + 4y - 2z + 7 = 0 \\ 3x + 7y - 2z = 0 \end{cases}; \quad (P) : 3x + y - z + 1 = 0$

VẤN ĐỀ 7: Một số vấn đề khác

1. Viết phương trình mặt phẳng

• **Dạng 1:** Mặt phẳng (P) đi qua điểm A và đường thẳng d :

- Trên đường thẳng d lấy hai điểm B, C .

– Một VTPT của (P) là: $\vec{n} = [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}]$.

• **Dạng 2:** Mặt phẳng (P) chứa hai đường thẳng song song d_1, d_2 :

– Xác định VTCP $\vec{a}$ của d_1 (hoặc d_2).

– Trên d_1 lấy điểm A , trên d_2 lấy điểm B . Suy ra $A, B \in (P)$.

– Một VTPT của (P) là: $\vec{n} = [\vec{a}, \overrightarrow{AB}]$.

• **Dạng 3:** Mặt phẳng (P) chứa hai đường thẳng cắt nhau d_1, d_2 :

– Lấy điểm $A \in d_1$ (hoặc $A \in d_2$) $\Rightarrow A \in (P)$.

– Xác định VTCP $\vec{a}$ của $d_1, \vec{b}$ của d_2 .

– Một VTPT của (P) là: $\vec{n} = [\vec{a}, \vec{b}]$.

• **Dạng 4:** Mặt phẳng (P) chứa đường thẳng d_1 và song song với đường thẳng d_2 (d_1, d_2 chéo nhau):

– Xác định các VTCP $\vec{a}, \vec{b}$ của các đường thẳng d_1, d_2 .

– Một VTPT của (P) là: $\vec{n} = [\vec{a}, \vec{b}]$.

– Lấy một điểm M thuộc $d_1 \Rightarrow M \in (P)$.

• **Dạng 5:** Mặt phẳng (P) đi qua điểm M và song song với hai đường thẳng chéo nhau d_1, d_2 :

– Xác định các VTCP $\vec{a}, \vec{b}$ của các đường thẳng d_1, d_2 .

– Một VTPT của (P) là: $\vec{n} = [\vec{a}, \vec{b}]$.

2. Xác định hình chiếu H của một điểm M lên đường thẳng d

• Cách 1: – Viết phương trình mặt phẳng (P) qua M và vuông góc với d .

– Khi đó: $H = d \cap (P)$

• Cách 2: – Điểm H được xác định bởi:
$$\begin{cases} H \in d \\ \overrightarrow{MH} \perp \vec{a}_d \end{cases}$$

3. Điểm đối xứng M' của một điểm M qua đường thẳng d

• Cách 1: – Tìm điểm H là hình chiếu của M trên d .

– Xác định điểm M' sao cho H là trung điểm của đoạn MM' .

• Cách 2: – Gọi H là trung điểm của đoạn MM' . Tính tọa độ điểm H theo tọa độ của M, M' .

– Khi đó tọa độ của điểm M' được xác định bởi:
$$\begin{cases} \overrightarrow{MM'} \perp \vec{a}_d \\ H \in d \end{cases}$$

4. Xác định hình chiếu H của một điểm M lên mặt phẳng (P)

• Cách 1: – Viết phương trình đường thẳng d qua M và vuông góc với (P) .

– Khi đó: $H = d \cap (P)$

- Cách 2: Điểm H được xác định bởi: $\begin{cases} H \in (P) \\ \overrightarrow{MH}, \vec{n}_P \text{ cùng phương} \end{cases}$

5. Điểm đối xứng M' của một điểm M qua mặt phẳng (P)

- Cách 1: – Tìm điểm H là hình chiếu của M trên (P) .
– Xác định điểm M' sao cho H là trung điểm của đoạn MM' .
- Cách 2: – Gọi H là trung điểm của đoạn MM' . Tính tọa độ điểm H theo tọa độ của M, M' .
– Khi đó tọa độ của điểm M' được xác định bởi: $\begin{cases} H \in (P) \\ \overrightarrow{MH}, \vec{n}_P \text{ cùng phương} \end{cases}$.

BÀI TẬP CƠ BẢN

HT 77. Viết phương trình của mặt phẳng (P) đi qua điểm A và đường thẳng d :

- a) $A(2; -3; 1), \quad d: \begin{cases} x = 4 + 2t \\ y = 2 - 3t \\ z = 3 + t \end{cases}$ b) $A(1; 4; -3), \quad d: \begin{cases} x = 2 - t \\ y = -1 + 2t \\ z = 1 - 3t \end{cases}$
- c) $A(4; -2; 3), \quad d: \frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{4} = \frac{z-5}{2}$ d) $A(2; -1; 5), \quad d: \frac{x+3}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-1}{3}$

HT 78. Viết phương trình của mặt phẳng (P) đi qua hai đường thẳng song song d_1, d_2 :

- a) $d_1: \begin{cases} x = 2 + 3t; y = 4 + 2t; z = t - 1; \end{cases} \quad d_2: \frac{x+2}{3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+3}{1}$
- b) $d_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y+3}{3} = \frac{z-2}{4}, \quad d_2: \frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-4}{4}$

HT 79. Viết phương trình của mặt phẳng (P) đi qua hai đường thẳng cắt nhau d_1, d_2 :

- a) $d_1: \begin{cases} x = 3t; y = 1 - 2t; z = 3 + t; \end{cases} \quad d_2: \begin{cases} x = 1 + t'; y = 2t'; z = 4 + t' \end{cases}$
- b) $d_1: \begin{cases} x + y + z + 3 = 0 \\ 2x - y + 1 = 0 \end{cases}; \quad d_2: \begin{cases} x = 1 + t; y = -2 + t; z = 3 - t \end{cases}$
- c) $d_1: \begin{cases} x - 2y - z - 4 = 0 \\ 2x + y + z + 6 = 0 \end{cases}; \quad d_2: \begin{cases} x - z - 2 = 0 \\ y + 2z + 7 = 0 \end{cases}$
- d) $d_1: \begin{cases} 2x + y + 1 = 0 \\ x - y + z - 1 = 0 \end{cases}; \quad d_2: \begin{cases} 3x + y - z + 3 = 0 \\ 2x - y + 1 = 0 \end{cases}$

HT 80. Cho hai đường thẳng chéo nhau d_1, d_2 . Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa d_1 và song song với d_2 :

- a) $d_1: \begin{cases} x = 1 - 2t; y = 3 + t; z = -2 - 3t; \end{cases} \quad d_2: \begin{cases} x = 2t'; y = 1 + t'; z = 3 - 2t' \end{cases}$
- b) $d_1: \begin{cases} x = 1 + 2t; y = 2 - 2t; z = -t; \end{cases} \quad d_2: \begin{cases} x = 2t'; y = 5 - 3t'; z = 4 \end{cases}$
- c) $d_1: \begin{cases} x = 3 - 2t; y = 1 + 4t; z = 4t - 2; \end{cases} \quad d_2: \begin{cases} x = 2 + 3t'; y = 4 - t'; z = 1 - 2t' \end{cases}$
- d) $d_1: \frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z}{2}; \quad d_2: \frac{x}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+1}{4}$

HT 81. Tìm tọa độ hình chiếu H của điểm M trên đường thẳng d và điểm M' đối xứng với M qua đường thẳng d :

$$\text{a) } M(1;2;-6), \quad d: \begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 1 - t \\ z = t - 3 \end{cases} \quad \text{b) } M(2;3;1), \quad d: \begin{cases} x = 1 - 4t \\ y = 2 + 2t \\ z = 4t - 1 \end{cases}$$

$$\text{c) } M(2;1;-3), \quad d: \begin{cases} x = 2t \\ y = 1 - t \\ z = -1 + 2t \end{cases} \quad \text{d) } M(1;2;-1), \quad d: \begin{cases} x = 2 - t \\ y = 1 + 2t \\ z = 3t \end{cases}$$

HT 82. Tìm tọa độ hình chiếu H của điểm M trên mặt phẳng (P) và điểm M' đối xứng với M qua mặt phẳng (P):

$$\text{a) } (P): 2x - y + 2z - 6 = 0, \quad M(2;-3;5) \quad \text{b) } (P): x + y + 5z - 14 = 0, \quad M(1;-4;-2)$$

$$\text{c) } (P): 6x - 2y + 3z + 12 = 0, \quad M(3;1;-2) \quad \text{d) } (P): 2x - 4y + 4z + 3 = 0, \quad M(2;-3;4)$$

$$\text{e) } (P): x - y + z - 4 = 0, \quad M(2;1;-1) \quad \text{f) } (P): 3x - y + z - 2 = 0, \quad M(1;2;4)$$

ÔN TẬP HÌNH HỌC GIẢI TÍCH TRONG KHÔNG GIAN

I. VIẾT PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẪNG

Dạng 1: Cơ bản

HT 83. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;4;1)$, $B(-1;1;3)$ và mặt phẳng $(P): x - 3y + 2z - 5 = 0$. Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua hai điểm A, B và vuông góc với mặt phẳng (P) . **Đ/s:** $(Q): 2y + 3z - 11 = 0$.

HT 84. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua hai điểm $A(2;1;3), B(1;-2;1)$

$$\text{và song song với đường thẳng } d: \begin{cases} x = -1 + t \\ y = 2t \\ z = -3 - 2t \end{cases}.$$

Đ/s: $(P): 10x - 4y + z - 19 = 0$.

HT 85. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho 2 đường thẳng (d_1) và (d_2) có phương trình:

$$(d_1): \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-2}{1}, (d_2): \frac{x-4}{6} = \frac{y-1}{9} = \frac{z-3}{3}. \text{ Lập phương trình mặt phẳng } (P) \text{ chứa } (d_1) \text{ và } (d_2).$$

Đ/s: $(P): x + y - 5z + 10 = 0$

HT 86. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình:

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 6y - 4z - 2 = 0. \text{ Viết phương trình mặt phẳng } (P) \text{ song song với giá của véc tơ } \vec{v} = (1;6;2), \text{ vuông góc với mặt phẳng } (\alpha): x + 4y + z - 11 = 0 \text{ và tiếp xúc với } (S).$$

Đ/s: $(P): 2x - y + 2z + 3 = 0$ hoặc $(P): 2x - y + 2z - 21 = 0$.

HT 87. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(1; -1; 1)$ và hai đường thẳng $(d_1): \frac{x}{1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z}{-3}$ và

$$(d_2): \frac{x}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-4}{5}. \text{ Chứng minh rằng điểm } M, d_1, d_2 \text{ cùng nằm trên một mặt phẳng. Viết phương trình mặt phẳng đó. } \text{Đ/s: } x + 2y - z + 2 = 0.$$

Dạng 2: Phương trình mặt phẳng liên quan tới mặt cầu

HT 88. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y-3}{2} = \frac{z}{1}$ và mặt cầu $(S):$

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 4z + 2 = 0. \text{ Lập phương trình mặt phẳng } (P) \text{ song song với } d \text{ và trục } Ox, \text{ đồng thời tiếp xúc với mặt cầu } (S).$$

Đ/s: $(P): y - 2z + 3 + 2\sqrt{5} = 0$ hoặc $(P): y - 2z + 3 - 2\sqrt{5} = 0$.

HT 89. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y - 4 = 0$ và mặt phẳng $(P): x + z - 3 = 0$. Viết phương trình mặt phẳng (Q) đi qua điểm $M(3;1;-1)$ vuông góc với mặt phẳng (P) và tiếp xúc với mặt cầu (S) .

Đ/s: $(Q): 2x + y - 2z - 9 = 0$ hoặc $(Q): 4x - 7y - 4z - 9 = 0$

Câu hỏi tương tự:

Với $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 4z + 5 = 0, (P): 2x + y - 6z + 5 = 0, M(1;1;2).$

Đ/s: $(Q): 2x + 2y + z - 6 = 0$ hoặc $(Q): 11x - 10y + 2z - 5 = 0$.

HT 90. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y + 2z - 3 = 0$. Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa trục Ox và cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn có bán kính $r = 3$.

Đ/s: $(P): y - 2z = 0$.

HT 91. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 2y + 2z - 1 = 0$ và đường thẳng

$d: \begin{cases} x - y - 2 = 0 \\ 2x - z - 6 = 0 \end{cases}$. Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa d và cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn có bán kính $r = 1$.
Đ/s: (P): $x + y - z - 4 = 0$ hoặc (P): $7x - 17y + 5z - 4 = 0$

HT 92. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $\Delta_1: \frac{x}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{1}$, $\Delta_2: \frac{x-1}{-1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{-1}$ và mặt cầu (S): $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2y + 4z - 3 = 0$. Viết phương trình tiếp diện của mặt cầu (S), biết tiếp diện đó song song với hai đường thẳng Δ_1 và Δ_2 .
Đ/s: (P): $y + z + 3 + 3\sqrt{2} = 0$ hoặc (P): $y + z + 3 - 3\sqrt{2} = 0$

HT 93. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu (S) có phương trình $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 6z - 11 = 0$ và mặt phẳng (α) có phương trình $2x + 2y - z + 17 = 0$. Viết phương trình mặt phẳng (β) song song với (α) và cắt (S) theo giao tuyến là đường tròn có chu vi bằng $p = 6\pi$.
Đ/s: $2x + 2y - z - 7 = 0$.

Câu hỏi tương tự:

$$a) (S): x^2 + y^2 + z^2 + 2x + 4y - 6z - 11 = 0, (\alpha): 2x + y - 2z + 19 = 0, p = 8\pi.$$

$$\text{ĐS: } (\beta): 2x + y - 2z + 1 = 0$$

Dạng 3: Viết phương trình mặt phẳng liên quan đến khoảng cách

HT 94. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (P) qua O, vuông góc với mặt phẳng (Q): $x + y + z = 0$ và cách điểm $M(1; 2; -1)$ một khoảng bằng $\sqrt{2}$.
Đ/s: (P): $x - z = 0$ hoặc (P): $5x - 8y + 3z = 0$.

HT 95. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \frac{x-1}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z}{4}$ và điểm $M(0; -2; 0)$. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm M, song song với đường thẳng Δ , đồng thời khoảng cách d giữa đường thẳng Δ và mặt phẳng (P) bằng 4.
Đ/s: (P): $4x - 8y + z - 16 = 0$ hoặc (P): $2x + 2y - z + 4 = 0$.

Câu hỏi tương tự:

$$a) \text{ Với } \Delta: \frac{x}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{4}; M(0; 3; -2), d = 3.$$

$$\text{ĐS: } (P): 2x + 2y - z - 8 = 0 \text{ hoặc } (P): 4x - 8y + z + 26 = 0.$$

HT 96. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $(d): \begin{cases} x = t \\ y = -1 + 2t \\ z = 1 \end{cases}$ và điểm $A(-1; 2; 3)$. Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa đường thẳng (d) sao cho khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (P) bằng 3.
Đ/s: (P): $2x - y - 2z + 1 = 0$.

HT 97. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $M(-1; 1; 0)$, $N(0; 0; -2)$, $I(1; 1; 1)$. Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A và B, đồng thời khoảng cách từ I đến (P) bằng $\sqrt{3}$.
Đ/s: (P): $x - y + z + 2 = 0$ hoặc (P): $7x + 5y + z + 2 = 0$.

HT 98. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tứ diện ABCD với $A(1; -1; 2)$, $B(1; 3; 0)$, $C(-3; 4; 1)$, $D(1; 2; 1)$. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A, B sao cho khoảng cách từ C đến (P) bằng khoảng cách từ D đến (P).

Đ/s: (P): $x + 2y + 4z - 7 = 0$ hoặc (P): $x + y + 2z - 4 = 0$.

Câu hỏi tương tự:

a) Với $A(1;2;1), B(-2;1;3), C(2;-1;1), D(0;3;1)$.

ĐS: (P): $4x + 2y + 7z - 15 = 0$ hoặc (P): $2x + 3z - 5 = 0$.

HT 99. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(1;2;3), B(0;-1;2), C(1;1;1)$. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A và gốc tọa độ O sao cho khoảng cách từ B đến (P) bằng khoảng cách từ C đến (P).

Đ/s: (P): $3x - z = 0$ hoặc (P): $2x - y = 0$

Câu hỏi tương tự:

a) Với $A(1;2;0), B(0;4;0), C(0;0;3)$. **ĐS:** $-6x + 3y + 4z = 0$ hoặc $6x - 3y + 4z = 0$.

HT 100. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;1;-1), B(1;1;2), C(-1;2;-2)$ và mặt phẳng (P): $x - 2y + 2z + 1 = 0$. Viết phương trình mặt phẳng (α) đi qua A, vuông góc với mặt phẳng (P), cắt đường thẳng BC tại I sao cho $IB = 2IC$.

Đ/s: (α): $2x - y - 2z - 3 = 0$ hoặc (α): $2x + 3y + 2z - 3 = 0$

HT 101. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng d_1, d_2 lần lượt có phương trình $d_1: \frac{x-2}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{3}, d_2: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-1}{4}$. Viết phương trình mặt phẳng cách đều hai đường thẳng d_1, d_2 .

Đ/s: (P): $14x - 4y - 8z + 3 = 0$

HT 102. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng d_1, d_2 lần lượt có phương trình $d_1: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 1 \end{cases}$,

$d_2: \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z+1}{2}$. Viết phương trình mặt phẳng (P) song song với d_1 và d_2 , sao cho khoảng cách từ d_1 đến (P) gấp hai lần khoảng cách từ d_2 đến (P).

Đ/s: (P): $2x + 2y + z - 3 = 0$ hoặc (P): $2x + 2y + z - \frac{17}{3} = 0$

HT 103. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua hai điểm $A(0;-1;2), B(1;0;3)$ và tiếp xúc với mặt cầu (S): $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+1)^2 = 2$.

Đ/s: (P): $x - y - 1 = 0$ hoặc (P): $8x - 3y - 5z + 7 = 0$

Dạng 4: Viết phương trình mặt phẳng liên quan đến góc

HT 104. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng (α) chứa đường thẳng (Δ): $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{-2}$ và tạo với mặt phẳng (P): $2x - 2y - z + 1 = 0$ một góc 60° . Tìm tọa độ giao điểm M của mặt phẳng (α) với trục Oz.

Đ/s: $M(0;0;2-\sqrt{2})$ hay $M(0;0;2+\sqrt{2})$

HT 105. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua giao tuyến d của hai mặt phẳng (α): $2x - y - 1 = 0$, (β): $2x - z = 0$ và tạo với mặt phẳng (Q): $x - 2y + 2z - 1 = 0$ một góc φ mà

$$\cos \varphi = \frac{2\sqrt{2}}{9}$$

Đ/s: (P): $-4x + y + z - 1 = 0$ hoặc (P): $-23x + 5y + 13z - 5 = 0$.

HT 106. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(-1;2;-3), B(2;-1;-6)$ và mặt phẳng

$(P): x + 2y + z - 3 = 0$. Viết phương trình mặt phẳng (Q) chứa AB và tạo với mặt phẳng (P) một góc α thoả mãn

$$\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{6}.$$

Đ/s: mp(Q): $4x - y + 3z + 15 = 0$ hoặc (Q): $x - y - 3 = 0$.

Câu hỏi tương tự:

a) $A(0;0;1), B(1;1;0), (P) \equiv (Oxy), \cos \alpha = \frac{1}{\sqrt{6}}$.

$$\text{ĐS: (Q): } 2x - y + z - 1 = 0 \text{ hoặc (Q): } x - 2y - z + 1 = 0.$$

HT 107. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x + y + z - 3 = 0 \\ 2x + y + z - 4 = 0 \end{cases}$. Viết phương trình mặt

phẳng (P) chứa đường thẳng d và tạo với mặt phẳng (Oxy) một góc $\alpha = 60^\circ$.

•ĐS: $(P): \sqrt{2}x + y + z - \sqrt{2} - 2 = 0$ hoặc $(P): \sqrt{2}x - y - z - \sqrt{2} + 2 = 0$

HT 108. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P): 5x - 2y + 5z - 1 = 0$ và $(Q): x - 4y - 8z + 12 = 0$. Lập phương trình mặt phẳng (R) đi qua điểm M trùng với gốc tọa độ O, vuông góc với mặt phẳng (P) và tạo với mặt phẳng (Q) một góc $\alpha = 45^\circ$.

Đ/s: $(R): x - z = 0$ hoặc $(R): x + 20y + 7z = 0$

Câu hỏi tương tự:

a) Với $(P): x - y - 2z = 0, (Q) \equiv (Oyz), M(2; -3; 1), \alpha = 45^\circ$.

$$\text{ĐS: (R): } x + y + 1 = 0 \text{ hoặc (R): } 5x - 3y + 4z - 23 = 0$$

HT 109. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng có phương trình: $\Delta_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z-1}{3}$

và $\Delta_2: \frac{x}{1} = \frac{y}{-2} = \frac{z}{1}$. Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa Δ_1 và tạo với Δ_2 một góc $\alpha = 30^\circ$.

Đ/s: $(P): 5x + 11y + 2z + 4 = 0$ hoặc $(P): 2x - y - z - 2 = 0$.

Câu hỏi tương tự:

a) Với $\Delta_1: \frac{x}{1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z}{1}, \Delta_2: \frac{x-2}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z+5}{-1}, \alpha = 30^\circ$

$$\text{ĐS: (P): } x - 2y - 2z + 2 = 0 \text{ hoặc (P): } x + 2y + z - 4 = 0$$

Dạng 5: Viết phương trình mặt phẳng liên quan đến tam giác

HT 110. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(4; 5; 6)$. Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A, cắt các trục tọa độ lần lượt tại I, J, K mà A là trực tâm của tam giác IJK.

Đ/s: **(P):** $4x + 5y + 6z - 77 = 0$.

Câu hỏi tương tự:

a) Với $A(-1; 1; 1)$.

$$\text{ĐS: (P): } x - y - z + 3 = 0$$

HT 111. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $A(2; 0; 0)$ $M(1; 1; 1)$. Mặt phẳng (P) thay đổi qua AM cắt các trục Ox, Oy lần lượt tại $B(0; b; 0), C(0; 0; c)$ ($b > 0, c > 0$). Chứng minh rằng: $b + c = \frac{bc}{2}$. Từ đó, tìm b, c để diện tích tam giác ABC nhỏ nhất.

Đ/s: $\min S = \sqrt{96}$ khi $b = c = 4$.

HT 112. Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(2; 2; 4)$ và mặt phẳng $(P): x + y + z + 4 = 0$. Viết phương trình mặt phẳng (Q) song song với (P) và (Q) cắt hai tia Ox, Oy tại 2 điểm B, C sao cho tam giác ABC có diện tích bằng

6.

$$\text{Đ/s: } (Q): x + y + z - 2 = 0.$$

HT 113. Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(3;0;0), B(1;2;1)$. Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A, B và cắt trục Oz tại M sao cho tam giác ABC có diện tích bằng $\frac{9}{2}$.

$$\text{ĐS: } (P): x + 2y - 2z - 3 = 0.$$

VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

Dạng 1: Viết phương trình đường thẳng bằng cách xác định vector chỉ phương

HT 114. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2}{3}$ và mặt phẳng $P: x - y - z - 1 = 0$. Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua $A(1;1;-2)$, song song với mặt phẳng (P) và vuông góc với đường thẳng d .

$$\text{Đ/s: } \Delta: \frac{x-1}{2} = \frac{y-1}{5} = \frac{z+2}{-3}$$

HT 115. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng (d) có phương trình: $\begin{cases} x = -t \\ y = -1 + 2t \\ z = 2 + t \end{cases} (t \in \mathbb{R})$ và mặt phẳng $(P): 2x - y - 2z - 3 = 0$. Viết phương trình tham số của đường thẳng Δ nằm trên (P) , cắt và vuông góc với (d) .

$$\text{Đ/s: } \Delta: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = -3 \\ z = 1 + t \end{cases}$$

HT 116. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(2; 1; 0)$ và đường thẳng $\Delta: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{-1}$. Lập phương trình của đường thẳng d đi qua điểm M , cắt và vuông góc với Δ .

$$\text{Đ/s: } d: \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{-4} = \frac{z}{2}.$$

HT 117. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + 2y - 2z + 1 = 0$ và hai điểm $A(1;7;-1), B(4;2;0)$. Lập phương trình đường thẳng (D) là hình chiếu vuông góc của đường thẳng AB trên (P) .

• Gọi (Q) là mặt phẳng qua A, B và vuông góc với $(P) \Rightarrow (Q): 8x + 7y + 11z - 46 = 0$.

$(D) = (P) \cap (Q)$ suy ra phương trình (D) .

HT 118. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, viết phương trình hình chiếu vuông góc của đường thẳng

$$d: \begin{cases} x - 2z = 0 \\ 3x - 2y + z - 3 = 0 \end{cases} \text{ trên mặt phẳng } P: x - 2y + z + 5 = 0.$$

$$\text{Đ/s: } \Delta: \begin{cases} x = 4 + 16t \\ y = \frac{11}{2} + 13t \\ z = 2 + 10t \end{cases}$$

Câu hỏi tương tự:

$$a) \text{ Với } d: \frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-2}{3}, (P): x - 3y + 2z - 5 = 0. \quad \text{ĐS: } \Delta: \begin{cases} x = 1 + 23m \\ y = 2 + 29m \\ z = 5 + 32m \end{cases}$$

HT 119. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, gọi A, B, C lần lượt giao điểm của mặt phẳng $(P): 6x + 2y + 3z - 6 = 0$ với Ox, Oy, Oz . Lập phương trình đường thẳng d đi qua tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC đồng thời vuông góc với mặt phẳng (P) .

$$\text{Đ/s: } d: \begin{cases} x = \frac{1}{2} + 6t \\ y = \frac{3}{2} + 2t \\ z = 1 + 3t \end{cases}$$

HT 120. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho 3 điểm $A(1;2;-1), B(2;1;1); C(0;1;2)$ và đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z+2}{2}$. Lập phương trình đường thẳng Δ đi qua trực tâm của tam giác ABC , nằm trong mặt phẳng (ABC) và vuông góc với đường thẳng d .

$$\text{Đ/s: } \Delta: \frac{x-2}{12} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{-11}$$

Dạng 2: Viết phương trình đường thẳng liên quan đến một đường thẳng khác

HT 121. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(2; 1; 0)$ và đường thẳng d có phương trình $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{-1}$. Viết phương trình của đường thẳng Δ đi qua điểm M , cắt và vuông góc với đường thẳng d và tìm tọa độ điểm M' đối xứng với M qua d .

$$\text{Đ/s: } \Delta: \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{-4} = \frac{z}{-2}, M' \left(\frac{8}{3}; -\frac{5}{3}; -\frac{4}{3} \right).$$

Câu hỏi tương tự:

$$a) M(-4; -2; 4); d: \frac{x+3}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+1}{4}.$$

$$\text{ĐS: } \Delta: \frac{x+1}{3} = \frac{y}{2} = \frac{z-3}{-1}$$

HT 122. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x+1}{3} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z-2}{2}$ và mặt phẳng $(P): x + 3y + 2z + 2 = 0$. Lập phương trình đường thẳng Δ song song với mặt phẳng (P) , đi qua $M(2; 2; 4)$ và cắt đường thẳng (d) .

$$\text{Đ/s: } \Delta: \frac{x-2}{9} = \frac{y-2}{-7} = \frac{z-4}{6}$$

Câu hỏi tương tự:

$$a) d: \frac{x}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-2}{1}, (P): x + 3y + 2z + 2 = 0, M(2; 2; 4). \quad \text{ĐS: } \Delta: \frac{x-1}{1} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z-3}{1}$$

$$b) d: \frac{x-2}{1} = \frac{y}{3} = \frac{z+2}{2}, (P): 2x + y - z + 1 = 0, M(1; 2; -1). \quad \text{ĐS: } \Delta: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{-9} = \frac{z+1}{-5}$$

$$c) \frac{x-2}{3} = \frac{y+4}{-2} = \frac{z-1}{2}, (P): 3x - 2y - 3z - 2 = 0, M(3; -2; -4). \quad \text{ĐS: } \Delta: \frac{x-3}{5} = \frac{y+2}{-6} = \frac{z+4}{9}$$

HT 123. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): 3x - 2y + z - 29 = 0$ và hai điểm $A(4; 4; 6), B(2; 9; 3)$. Gọi E, F là hình chiếu của A và B trên (α) . Tính độ dài đoạn EF . Tìm phương trình đường thẳng Δ nằm trong mặt phẳng (α) đồng thời Δ đi qua giao điểm của AB với (α) và Δ vuông góc với AB .

$$\text{Đ/s: } EF = \sqrt{\frac{171}{14}} \quad \Delta: \begin{cases} x = 6 + t \\ y = -1 + 7t \\ z = 9 + 11t \end{cases}$$

HT 124. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho 2 mặt phẳng $(P), (Q)$ và đường thẳng (d) lần lượt có phương trình: $(P): x - 2y + z = 0, (Q): x - 3y + 3z + 1 = 0, (d): \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{1}$. Lập phương trình đường thẳng Δ nằm trong (P) song song với mặt phẳng (Q) và cắt đường thẳng (d) .

$$\text{Đ/s: } (\Delta): \frac{x+3}{3} = \frac{y+2}{2} = \frac{z+1}{1}.$$

HT 125. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho 3 điểm $A(1;2;-1), B(2;1;1), C(0;1;2)$ và đường thẳng

$(d): \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z+2}{2}$. Lập phương trình đường thẳng Δ đi qua trực tâm của tam giác ABC , nằm trong mặt phẳng (ABC) và vuông góc với đường thẳng (d) .

$$\text{Đ/s: } \Delta: \frac{x-2}{12} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{-11}.$$

HT 126. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(3;-1;1)$, đường thẳng $\Delta: \frac{x}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z}{2}$, mặt phẳng $(P): x-y+z-5=0$. Viết phương trình của đường thẳng d đi qua điểm A , nằm trong (P) và hợp với đường thẳng Δ một góc 45° .

$$\text{Đ/s: } d: \begin{cases} x = 3+t \\ y = -1-t \\ z = 1 \end{cases} \text{ hoặc } d: \begin{cases} x = 3+7t \\ y = -1-8t \\ z = 1-15t \end{cases}.$$

HT 127. Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-3}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z+1}{-1}$ và mặt phẳng $(P): x+y+z+2=0$. Gọi M là giao điểm của d và (P) . Viết phương trình đường thẳng Δ nằm trong mặt phẳng (P) , vuông góc với d đồng thời khoảng cách từ M tới Δ bằng $\sqrt{42}$.

$$\text{Đ/s: } \Delta: \frac{x-5}{2} = \frac{y+2}{-3} = \frac{z+5}{1} \text{ hoặc } \Delta: \frac{x+3}{2} = \frac{y+4}{-3} = \frac{z-5}{1}.$$

HT 128. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): x+y-z-1=0$, hai đường thẳng $(\Delta): \frac{x-1}{-1} = \frac{y}{-1} = \frac{z}{1}$, $(\Delta'): \frac{x}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{3}$. Viết phương trình đường thẳng (d) nằm trong mặt phẳng (α) và cắt (Δ') ; (d) và (Δ) chéo nhau mà khoảng cách giữa chúng bằng $\frac{\sqrt{6}}{2}$.

$$\text{Đ/s: } d: \begin{cases} x = 0 \\ y = t \\ z = -1+t \end{cases} \text{ hoặc } d: \begin{cases} x = t \\ y = -t \\ z = -1 \end{cases}.$$

Dạng 3: Viết phương trình đường thẳng liên quan đến hai đường thẳng khác

HT 129. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, viết phương trình đường vuông góc chung của hai đường thẳng:

$$\Delta_1: \frac{x-7}{1} = \frac{y-3}{2} = \frac{z-9}{-1} \text{ và } \Delta_2: \begin{cases} x = 3+7t \\ y = 1-2t \\ z = 1-3t \end{cases}.$$

Đ/s:

HT 130. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm $M(-4;-5;3)$ và cắt cả

hai đường thẳng: $d_1: \begin{cases} 2x+3y+11=0 \\ y-2z+7=0 \end{cases}$ và $d_2: \frac{x-2}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-1}{-5}$.

$$\text{Đ/s: } d: \begin{cases} x = -4+3t \\ y = -5+2t \\ z = 3-t \end{cases}$$

Câu hỏi tương tự:

$$a) M(1;5;0), d_1: \frac{x}{1} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z}{-3}, d_2: \begin{cases} x = t \\ y = 4 - t \\ z = -1 + 2t \end{cases} \quad \text{ĐS:}$$

$$b) M(3; 10; 1), d_1: \frac{x-2}{3} = \frac{y+1}{1} = \frac{z+3}{2}, d_2: \frac{x-3}{1} = \frac{y-7}{-2} = \frac{z-1}{-1} \quad \text{ĐS: } d: \begin{cases} x = 3 + 2t \\ y = 10 - 10t \\ z = 1 - 2t \end{cases}$$

HT 131. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng Δ_1, Δ_2 và mặt phẳng (α) có phương trình là

$$\Delta_1: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = 5 + 3t \\ z = t \end{cases}, \Delta_2: \frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{1} = \frac{z+2}{2}, (\alpha): x - y + z + 2 = 0. \text{Viết phương trình đường thẳng } d \text{ đi qua}$$

giao điểm của Δ_1 với (α) đồng thời cắt Δ_2 và vuông góc với trục Oy.

$$\text{Đ/s: } \begin{cases} x = 1 + 3u \\ y = 2 \\ z = -1 + 5u \end{cases}.$$

HT 132. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng $d_1: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 + 2t \\ z = 1 + 2t \end{cases}$, đường thẳng d_2 là giao tuyến của

hai mặt phẳng (P): $2x - y - 1 = 0$ và (Q): $2x + y + 2z - 5 = 0$. Gọi I là giao điểm của d_1, d_2 . Viết phương trình

đường thẳng d_3 qua điểm A(2; 3; 1), đồng thời cắt hai đường thẳng d_1, d_2 lần lượt tại B và C sao cho tam giác

BIC cân đỉnh I. **Đ/s:** $d_3: \begin{cases} x = 2; y = 3; z = 1 + 2t \end{cases}$

HT 133. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): $4x - 3y + 11z = 0$ và hai đường thẳng $d_1: \frac{x}{-1} =$

$\frac{y-3}{2} = \frac{z+1}{3}, \frac{x-4}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-3}{2}$. Chứng minh rằng d_1 và d_2 chéo nhau. Viết phương trình đường thẳng Δ nằm trên (P), đồng thời Δ cắt cả d_1 và d_2 .

$$\text{Đ/s: } \Delta: \frac{x+2}{5} = \frac{y-7}{-8} = \frac{z-5}{-4}.$$

HT 134. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai mặt phẳng và hai đường thẳng có phương trình (P):

$$3x + 12y - 3z - 5 = 0 \text{ và } (Q): 3x - 4y + 9z + 7 = 0, (d_1): \frac{x+5}{2} = \frac{y-3}{-4} = \frac{z+1}{3}, (d_2): \frac{x-3}{-2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-2}{4}.$$

Viết phương trình đường thẳng (Δ) song song với hai mặt phẳng (P), (Q) và cắt (d_1), (d_2).

$$\text{Đ/s: } (\Delta): \begin{cases} 25x + 32y + 26z + 55 = 0 \\ 4y - 3z + 10 = 0 \end{cases}$$

HT 135. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): $2x - y + 2z - 3 = 0$ và hai đường thẳng (d_1), (d_2)

lần lượt có phương trình $\frac{x-4}{2} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{-1}$ và $\frac{x+3}{2} = \frac{y+5}{3} = \frac{z-7}{-2}$. Viết phương trình đường thẳng (Δ)

song song với mặt phẳng (P), cắt (d_1) và (d_2) tại A và B sao cho AB = 3.

$$\text{Đ/s: } \Delta: \frac{x-2}{-1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-1}{2}.$$

HT 136. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): $2x - y + z + 1 = 0$ và hai đường thẳng

$d_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-3}{3}, d_2: \frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-2}{2}$. Viết phương trình đường thẳng Δ song song với (P), vuông

góc với d_1 và cắt d_2 tại điểm E có hoành độ bằng 3.

$$\text{Đ/s: } \Delta: \begin{cases} x = 3 + t \\ y = -1 + t; \\ z = 6 - t \end{cases}.$$

HT 137. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $(d_1): \frac{x+8}{2} = \frac{y-6}{1} = \frac{z-10}{-1}$ và

$$(d_2): \begin{cases} x = t \\ y = 2 - t \\ z = -4 + 2t \end{cases}. \text{Viết phương trình đường thẳng } (d) \text{ song song với trục } Ox \text{ và cắt } (d_1) \text{ tại A, cắt } (d_2) \text{ tại B. Tính}$$

AB.

$$\text{Đ/s } d: \begin{cases} x = -52 + t \\ y = -16 \\ z = 32 \end{cases}.$$

HT 138. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng: $(d_1): \begin{cases} x = -23 + 8t \\ y = -10 + 4t \\ z = t \end{cases}$ và $(d_2): \frac{x-3}{2} = \frac{y+2}{-2} = \frac{z}{1}$.

Viết phương trình đường thẳng (d) song song với trục Oz và cắt cả hai đường thẳng $(d_1), (d_2)$.

$$\text{Đ/s } AB: \begin{cases} x = -\frac{1}{3} \\ y = \frac{4}{3} \\ z = \frac{17}{6} + t \end{cases}$$

HT 139. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(2,0,0); B(0,4,0); C(2,4,6)$ và đường thẳng $(d): \begin{cases} 6x - 3y + 2z = 0 \\ 6x + 3y + 2z - 24 = 0 \end{cases}$. Viết phương trình đường thẳng $\Delta // (d)$ và cắt các đường thẳng AB, OC .

$$\text{Đ/s } \Delta: \begin{cases} 6x + 3y + 2z - 12 = 0 \\ 3x - 3y + z = 0 \end{cases}$$

HT 140. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho bốn điểm $A(4;5;6); B(0;0;1); C(0;2;0); D(3;0;0)$. Chứng minh các đường thẳng AB và CD chéo nhau. Viết phương trình đường thẳng (d) vuông góc với mặt phẳng Oxy và cắt các đường thẳng AB, CD .

HT 141. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng có phương trình: $d_1: \begin{cases} x = -1 - 2t \\ y = t \\ z = 1 + t \end{cases}$ và

$d_2: \frac{x}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{2}$. Xét vị trí tương đối của d_1 và d_2 . Viết phương trình đường thẳng d qua M trùng với gốc tọa độ O , cắt d_1 và vuông góc với d_2 .

$$\text{Đ/s } d: \begin{cases} x = t \\ y = -t \\ z = 0 \end{cases}$$

Câu hỏi tương tự:

$$a) \text{ Với } M(1;1;1), (d_1): \frac{x+2}{3} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-2}, (d_2): \begin{cases} x = -2 + 2t \\ y = -5t \\ z = 2 + t \end{cases}. \quad \text{ĐS: } d: \frac{x-1}{3} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{-1}$$

HT 142. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho 2 đường thẳng có phương trình: $(d_1): \begin{cases} x = t \\ y = 4 + t \\ z = 6 + 2t \end{cases}$ và $(d_2): \begin{cases} x = t' \\ y = 3t' - 6 \\ z = t' - 1 \end{cases}$

Gọi K là hình chiếu vuông góc của điểm $I(1; -1; 1)$ trên (d_2) . Tìm phương trình tham số của đường thẳng đi qua K vuông góc với (d_1) và cắt (d_1) .

$$\text{Đ/s } (d): \begin{cases} x = \frac{18}{11} + 44\lambda \\ y = -\frac{12}{11} - 30\lambda \\ z = \frac{7}{11} - 7\lambda \end{cases}$$

HT 143. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $M(0;1;1)$ và 2 đường thẳng $(d_1), (d_2)$ với: $(d_1): \frac{x-1}{3} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{1}$; (d_2) là giao tuyến của 2 mặt phẳng $(P): x+1=0$ và $(Q): x+y-z+2=0$. Viết phương trình đường thẳng (d) qua M vuông góc (d_1) và cắt (d_2) .

$$\text{Đ/s } AM: \frac{x}{-3} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{5}.$$

HT 144. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - y + 2z = 0$ và 2 đường thẳng $(d): \frac{x-1}{1} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-1}{2}$, $(d'): \frac{x-1}{-2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z}{1}$. Viết phương trình đường thẳng (Δ) nằm trong mặt phẳng (P) , vuông góc với đường thẳng (d) và cắt đường thẳng (d') .

$$\text{Đ/s } \Delta: \frac{x-1}{-8} = \frac{y-2}{-2} = \frac{z}{7}$$

HT 145. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - y + z - 1 = 0$ và hai đường thẳng $(d_1): \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z-3}{3}$, $(d_2): \frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-2}{2}$. Viết phương trình đường thẳng (Δ) song song với mặt phẳng (P) , vuông góc với đường thẳng (d_1) và cắt đường thẳng (d_2) tại điểm E có hoành độ bằng 3.

$$\text{Đ/s } (\Delta): \begin{cases} x = 3 + t \\ y = 7 + t \\ z = 6 - t \end{cases}$$

HT 146. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(0; 0; -3)$, $B(2; 0; -1)$ và mặt phẳng (P) có phương trình: $3x - 8y + 7z + 1 = 0$. Viết phương trình chính tắc đường thẳng d nằm trên mặt phẳng (P) và d vuông góc với AB tại giao điểm của đường thẳng AB với (P) .

$$\text{Đ/s: } d: \frac{x-2}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z-1}{-2}$$

HT 147. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-1}{1}$; $d_2:$

$\frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+1}{2}$ và mặt phẳng $(P): x - y - 2z + 3 = 0$. Viết phương trình đường thẳng Δ nằm trên mặt phẳng (P) và cắt hai đường thẳng d_1, d_2 .

$$\text{Đ/s: } \Delta: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{3} = \frac{z-2}{-1}.$$

HT 148. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, viết phương trình đường thẳng (d) vuông góc với mặt phẳng $(P):$

$$x + y + z - 1 = 0 \text{ đồng thời cắt cả hai đường thẳng } (d_1): \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z}{1} \text{ và } (d_2): \begin{cases} x = -1 + t \\ y = -1 \\ z = -t \end{cases}, \text{ với } t \in \mathbb{R}.$$

$$\text{Đ/s: } d: x - \frac{1}{5} = y + \frac{3}{5} = z + \frac{2}{5}$$

Câu hỏi tương tự:

$$a) \text{ Với } (P): 2x + y + 5z + 3 = 0, (d_1): \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{2}, (d_2): \frac{x-2}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-2}$$

$$\text{ĐS: } d: \frac{x+1}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z+2}{5}$$

$$b) \text{ Với } (P): 2x - y - 5z + 1 = 0, d_1: \frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{3} = \frac{z-2}{1}, d_2: \frac{x-2}{1} = \frac{y+2}{5} = \frac{z}{-2}$$

$$\text{ĐS: } \frac{x-1}{2} = \frac{y-4}{-1} = \frac{z-3}{-5}$$

HT 149. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba mặt phẳng: (P): $2x - y + z + 1 = 0$, (Q): $x - y + 2z + 3 = 0$, (R): $x + 2y - 3z + 1 = 0$ và đường thẳng $\Delta_1: \frac{x-2}{-2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{3}$. Gọi Δ_2 là giao tuyến của (P) và (Q). Viết phương trình đường thẳng (d) vuông góc với (R) và cắt cả hai đường thẳng Δ_1, Δ_2 .

$$\text{Đ/s: } d: \frac{x - \frac{1}{12}}{1} = \frac{y - \frac{1}{12}}{2} = \frac{z - \frac{23}{8}}{-3}.$$

HT 150. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba đường thẳng có phương trình $d_1: \begin{cases} x = t \\ y = 4 - t \\ z = -1 + 2t \end{cases}$,

$d_2: \frac{x}{1} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z}{-3}, d_3: \frac{x+1}{5} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+1}{1}$. Viết phương trình đường thẳng Δ , biết Δ cắt ba đường thẳng d_1, d_2, d_3 lần lượt tại các điểm A, B, C sao cho $AB = BC$.

$$\text{Đ/s: } \Delta: \frac{x}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z}{1}$$

Dạng 4: Viết phương trình đường thẳng liên quan đến khoảng cách

HT 151. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng (d): $\begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = 3 + 2t \\ z = -3 + t \end{cases}$ và mặt phẳng (P):

$-x + y + 2z + 5 = 0$. Viết phương trình đường thẳng (Δ) nằm trong (P), song song với (d) và cách (d) một khoảng là $\sqrt{14}$.

$$\text{Đ/s: } (\Delta_1): \frac{x-1}{4} = \frac{y-6}{2} = \frac{z+5}{1} \text{ hoặc } (\Delta_2): \frac{x-3}{4} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{1}$$

HT 152. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): $x + y - z + 1 = 0$ và đường thẳng: $d: \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z-1}{-3}$. Gọi I là giao điểm của d và (P). Viết phương trình của đường thẳng Δ nằm trong (P), vuông góc với d sao cho khoảng cách từ I đến Δ bằng $h = 3\sqrt{2}$.

$$\text{Đ/s: } \Delta: \frac{x-1}{-2} = \frac{y-5}{1} = \frac{z-7}{-1} \text{ hoặc } \Delta: \frac{x-1}{-2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-1}{-1}.$$

Câu hỏi tương tự:

$$a) (P): x + y + z + 2 = 0, d: \frac{x-3}{2} = \frac{y+2}{1} = \frac{z+1}{-1}, h = \sqrt{42}.$$

$$\text{ĐS: } \Delta: \frac{x-5}{2} = \frac{y+2}{-3} = \frac{z+5}{1}; \Delta: \frac{x+3}{2} = \frac{y+4}{-3} = \frac{z-5}{1}$$

HT 153. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x + y - 2z + 9 = 0$ và đường thẳng $d: \frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{7} = \frac{z-3}{-1}$. Viết phương trình đường thẳng Δ vuông góc với (P) và cắt d tại một điểm M cách (P) một khoảng bằng 2.

$$\text{Đ/s: } \Delta: \begin{cases} x = -\frac{19}{11} + 2t \\ y = -\frac{45}{11} + t \\ z = \frac{41}{11} - 2t \end{cases} \text{ hoặc } \Delta: \begin{cases} x = -\frac{7}{11} + 2t \\ y = \frac{39}{11} + t \\ z = \frac{29}{11} - 2t \end{cases}$$

Dạng 5: Viết phương trình đường thẳng liên quan đến góc

HT 154. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(3; -1; 1)$, đường thẳng $\Delta: \frac{x}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z}{2}$ và mặt phẳng $(P): x - y + z - 5 = 0$. Viết phương trình tham số của đường thẳng d đi qua A , nằm trong (P) và hợp với đường thẳng Δ một góc 45° .

$$\text{Đ/s: } d: \begin{cases} x = 3 + t \\ y = -1 - t \\ z = 1 \end{cases} \text{ hoặc } d: \begin{cases} x = 3 + 7t \\ y = -1 - 8t \\ z = 1 - 15t \end{cases}$$

HT 155. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, viết phương trình đường thẳng Δ nằm trong mặt phẳng

$$(P): x + y - z + 1 = 0, \text{ cắt các đường thẳng } d_1: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = t \\ z = 2 + 2t \end{cases}; d_2: \begin{cases} x = 3 - t \\ y = 1 + t \\ z = 1 - 2t \end{cases} \text{ và tạo với } d_1 \text{ một góc } 30^\circ.$$

$$\text{Đ/s: } d: \begin{cases} x = 5 + t \\ y = -1 \\ z = 5 + t \end{cases} \text{ hoặc } d: \begin{cases} x = 5 \\ y = -1 + t \\ z = 5 + t \end{cases}$$

HT 156. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình chóp $A.OBC$, trong đó $A(1; 2; 4)$, B thuộc trục Ox và có hoành độ dương, C thuộc Oy và có tung độ dương. Mặt phẳng (ABC) vuông góc với mặt phẳng (OBC) , $\tan \widehat{OBC} = 2$. Viết phương trình tham số của đường thẳng BC .

$$\text{Đ/s: } BC: \begin{cases} x = 2 + t \\ y = -2t \\ z = 0 \end{cases}$$

HT 157. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; -1; 1), B(0; 1; -2)$ và đường thẳng

$$d: \frac{x}{1} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+1}{2}. \text{ Viết phương trình đường thẳng } \Delta \text{ đi qua giao điểm của đường thẳng } d \text{ với mặt phẳng}$$

$$(OAB), \text{ nằm trong mặt phẳng } (OAB) \text{ và hợp với đường thẳng } d \text{ một góc } \alpha \text{ sao cho } \cos \alpha = \frac{5}{6}.$$

$$\text{Đ/s: } \Delta: \frac{x+10}{2} = \frac{y-13}{-5} = \frac{z+21}{-11} \text{ hoặc } \Delta: \frac{x+10}{6} = \frac{y-13}{-1} = \frac{z+21}{-1}$$

HT 158. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, viết phương trình đường thẳng Δ đi qua điểm $A(0; 1; -2)$, vuông góc

với đường thẳng $d: \frac{x+3}{1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z}{1}$ và tạo với mặt phẳng (P): $2x + y - z + 5 = 0$ một góc $\alpha = 30^\circ$.

$$\text{Đ/s: } \Delta: \begin{cases} x = t \\ y = 1 + t \text{ hoặc} \\ z = -2 \end{cases} \quad \Delta: \begin{cases} x = t \\ y = 1 - t \\ z = -2 - 2t \end{cases}.$$

Dạng 6: Viết phương trình đường thẳng liên quan đến tam giác

HT 159. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho $\triangle ABC$ với tọa độ đỉnh $C(3; 2; 3)$ và phương trình đường cao AH, phương trình đường phân giác trong BD lần lượt là: $d_1: \frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-3}{-2}$, $d_2: \frac{x-1}{1} = \frac{y-4}{-2} = \frac{z-3}{1}$. Lập phương trình đường thẳng chứa cạnh BC của $\triangle ABC$ và tính diện tích của $\triangle ABC$.

• Gọi $mp(P)$ qua C và vuông góc với AH $\Rightarrow (P) \perp d_1 \Rightarrow (P): x + y - 2z + 1 = 0$

$$B = (P) \cap d_2 \Rightarrow B(1; 4; 3) \Rightarrow \text{phương trình BC: } \begin{cases} x = 1 + 2t; \\ y = 4 - 2t; \\ z = 3 \end{cases}$$

Gọi $mp(Q)$ qua C, vuông góc với d_2 , (Q) cắt d_2 và AB tại K và M. Ta có:

$$(Q): x - 2y + z - 2 = 0 \Rightarrow K(2; 2; 4) \Rightarrow M(1; 2; 5) \text{ (K là trung điểm của CM)}.$$

$$\Rightarrow AB: \begin{cases} x = 1 \\ y = 4 + 2t, \text{ do } A = AB \cap d_1 \Rightarrow A(1; 2; 5) \Rightarrow S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \left| [\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}] \right| = 2\sqrt{3}. \\ z = 3 - 2t \end{cases}$$

HT 160. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho $\triangle ABC$ với $A(1; -1; 1)$ và hai đường trung tuyến lần lượt có

$$\text{phương trình là } d_1: \frac{x}{2} = \frac{y-1}{-3} = \frac{z-2}{-2}, d_2: \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 0 \\ z = 1 + t \end{cases}. \text{ Viết phương trình đường phân giác trong của góc A.}$$

$$\text{Đ/s: AD là: } \frac{x-1}{-1} = \frac{y+1}{2+\sqrt{6}} = \frac{z-1}{1}.$$

VIẾT PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU

HT 161. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $I(1; -2; 3)$. Viết phương trình mặt cầu tâm I và tiếp xúc với trục

Oy. **Đ/s:** $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 10$.

HT 162. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng:

$$d_1 : \begin{cases} x=2t \\ y=t \\ z=4 \end{cases} \text{ và } d_2 : \begin{cases} x=3-t \\ y=t \\ z=0 \end{cases}. \text{ Chứng minh } d_1, d_2 \text{ chéo nhau. Viết phương trình mặt cầu (S) có đường kính là đoạn}$$

vuông góc chung của d_1, d_2 .

Đ/s: $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-2)^2 = 4$.

Câu hỏi tương tự:

$$a) d_1 : \frac{x-2}{1} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{2}, d_2 : \begin{cases} x=2-2t' \\ y=3 \\ z=t' \end{cases}. \text{ ĐS: (S) : } \left(x - \frac{11}{6}\right)^2 + \left(y - \frac{13}{6}\right)^2 + \left(z + \frac{1}{3}\right)^2 = \frac{5}{6}$$

$$b) (d_1) : \frac{x-2}{-1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{2}, (d_2) : \frac{x-2}{1} = \frac{y+4}{6} = \frac{z-2}{2}$$

$$\text{ĐS: (S) : } (x-2)^2 + \left(y - \frac{5}{2}\right)^2 + (z-3)^2 = \frac{9}{4}$$

HT 163. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng: $d_1 : \frac{x-4}{3} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z+5}{-2}$ và

$$d_2 : \frac{x-2}{1} = \frac{y+3}{3} = \frac{z}{1}. \text{ Viết phương trình mặt cầu có bán kính nhỏ nhất tiếp xúc với cả hai đường thẳng } d_1 \text{ và } d_2.$$

• Mặt cầu nhận đoạn vuông góc chung của hai đường thẳng là đường kính.

Câu hỏi tương tự:

$$a) d_1 : \begin{cases} x=2t \\ y=t \\ z=4 \end{cases}, d_2 : \begin{cases} x=3-t \\ y=t \\ z=0 \end{cases}. \text{ ĐS: (S) : } (x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-2)^2 = 4$$

HT 164. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng (Δ_1) có phương trình $\begin{cases} x=2t; y=t; z=4 \end{cases}$; (Δ_2) là giao tuyến của 2 mặt phẳng $(\alpha) : x+y-3=0$ và $(\beta) : 4x+4y+3z-12=0$. Chứng tỏ hai đường thẳng Δ_1, Δ_2 chéo nhau và viết phương trình mặt cầu nhận đoạn vuông góc chung của Δ_1, Δ_2 làm đường kính.

Đ/s: $(x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-2)^2 = 4$

HT 165. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1; -2; 3)$ và đường thẳng d có phương trình $\frac{x+1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+3}{-1}$. Tính khoảng cách từ điểm A đến đường thẳng d . Viết phương trình mặt cầu tâm A , tiếp xúc với d .

Đ/s: $(x-1)^2 + (y+2)^2 + (z-3)^2 = 50$

HT 166. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d : \frac{x+5}{2} = \frac{y-7}{-2} = \frac{z}{1}$ và điểm $M(4;1;6)$. Đường thẳng d cắt mặt cầu (S) , có tâm M , tại hai điểm A, B sao cho $AB = 6$. Viết phương trình của mặt cầu (S) .

Đ/s: (S): $(x-4)^2 + (y-1)^2 + (z-6)^2 = 18$.

HT 167. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): 2x - y + 2z - 3 = 0$ và mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 8z - 4 = 0$. Xét vị trí tương đối của mặt cầu (S) và mặt phẳng (α) . Viết phương trình mặt cầu (S') đối xứng với mặt cầu (S) qua mặt phẳng (α) .

Đ/s: $(S'): (x+3)^2 + y^2 + z^2 = 25$.

HT 168. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, lập phương trình mặt cầu (S) biết rằng mặt phẳng Oxy và mặt phẳng (P): $z = 2$ lần lượt cắt (S) theo hai đường tròn có bán kính bằng 2 và 8.

Đ/s: (S): $(x-a)^2 + (y-b)^2 + (z-16)^2 = 260$ ($a, b \in R$).

HT 169. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng (P): $2x - y - 2z - 2 = 0$ và đường thẳng $d: \frac{x}{-1} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-2}{1}$. Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I thuộc d , I cách (P) một khoảng bằng 2 và (P) cắt (S) theo một đường tròn (C) có bán kính bằng 3.

Đ/s: (S): $\left(x + \frac{1}{6}\right)^2 + \left(y + \frac{2}{3}\right)^2 + \left(z - \frac{13}{6}\right)^2 = 13$ hoặc

(S): $\left(x - \frac{11}{6}\right)^2 + \left(y + \frac{14}{3}\right)^2 + \left(z - \frac{1}{6}\right)^2 = 13$

HT 170. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho 2 điểm $A(0; 0; 4)$, $B(2; 0; 0)$ và mặt phẳng (P): $2x + y - z + 5 = 0$.

Lập phương trình mặt cầu (S) đi qua O, A, B và có khoảng cách từ tâm I của mặt cầu đến mặt phẳng (P) bằng $\frac{5}{\sqrt{6}}$.

Đ/s: (S): $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4z = 0$ hoặc (S): $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 20y - 4z = 0$

HT 171. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(1; 3; 4)$, $B(1; 2; -3)$, $C(6; -1; 1)$ và mặt phẳng $(\alpha): x + 2y + 2z - 1 = 0$. Lập phương trình mặt cầu (S) có tâm nằm trên mặt phẳng (α) và đi qua ba điểm A, B, C. Tính diện tích hình chiếu của tam giác ABC trên mặt phẳng (α) .

Đ/s: (S): $(x-1)^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2 = 25$ $S' = \frac{85}{6}$ (đvdt)

HT 172. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{3} = \frac{y+1}{1} = \frac{z}{1}$ và mặt phẳng (P): $2x + y - 2z + 2 = 0$. Lập phương trình mặt cầu (S) có tâm nằm trên đường thẳng d có bán kính nhỏ nhất tiếp xúc với (P) và đi qua điểm $A(1; -1; 1)$.

Đ/s: $(x-1)^2 + (y+1)^2 + z^2 = 1$.

HT 173. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z}{1}$ và mặt phẳng (P): $2x + y - 2z + 2 = 0$. Lập phương trình mặt cầu (S) có tâm nằm trên d , tiếp xúc với mặt phẳng (P) và đi qua điểm $A(2; -1; 0)$.

Đ/s: (S): $(x-2)^2 + (y+1)^2 + (z-1)^2 = 1$

hoặc (S): $\left(x - \frac{20}{13}\right)^2 + \left(y + \frac{19}{13}\right)^2 + \left(z - \frac{7}{13}\right)^2 = \frac{121}{169}$.

HT 174. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $I(1; 2; -2)$, đường thẳng $\Delta: 2x - 2 = y + 3 = z$ và mặt phẳng (P): $2x + 2y + z + 5 = 0$. Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I sao cho mặt phẳng (P) cắt khối cầu theo thiết diện là hình tròn có chu vi bằng 8π . Từ đó lập phương trình mặt phẳng (Q) chứa Δ và tiếp xúc với (S).

Đ/s: (S): $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z+2)^2 = 25$ (Q): $6x - 33y + 30z - 105 = 0$.

HT 175. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = t; y = -1; z = -t \end{cases}$ và 2 mặt phẳng (P): $x + 2y + 2z + 3 = 0$ và (Q): $x + 2y + 2z + 7 = 0$. Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I thuộc đường thẳng (d) và tiếp xúc với hai mặt phẳng (P) và (Q).

Đ/s: (S): $(x-3)^2 + (y+1)^2 + (z+3)^2 = \frac{4}{9}$.

Câu hỏi tương tự:

a) $d: \begin{cases} x = 2 + t; y = 1 + 2t; z = 1 - t \end{cases}$, (P): $x + 2y - 2z + 5 = 0$, (Q): $x + 2y - 2z - 13 = 0$.

$$\text{ĐS: (S): } \left(x - \frac{16}{7}\right)^2 + \left(y - \frac{11}{7}\right)^2 + \left(z - \frac{5}{7}\right)^2 = 9$$

HT 176. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): $x - 2y - 2z + 10 = 0$, hai đường thẳng $(\Delta_1): \frac{x-2}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{-1}$, $(\Delta_2): \frac{x-2}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z+3}{4}$. Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm thuộc (Δ_1) , tiếp xúc với (Δ_2) và mặt phẳng (P).

Đ/s: (S): $\left(x - \frac{11}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{7}{2}\right)^2 + \left(z + \frac{5}{2}\right)^2 = \frac{81}{4}$. Hoặc (S): $(x-1)^2 + (y+1)^2 + (z-2)^2 = 9$.

TÌM ĐIỂM THOẢ ĐIỀU KIỆN CHO TRƯỚC

Dạng 1: Xác định điểm thuộc mặt phẳng

HT 177. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1;2;3) và B(3;4;1). Tìm tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng (P): $x - y + z - 1 = 0$ để ΔMAB là tam giác đều.

Đ/s: $M\left(2; \frac{6 \pm \sqrt{18}}{2}; \frac{4 \pm \sqrt{18}}{2}\right)$.

Câu hỏi tương tự:

a) Với A(4;0;0), B(0;0;4), (P): $2x - y + 2z - 4 = 0$. **ĐS:**

HT 178. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(0; 0;-3) và B(2; 0;-1). Tìm tọa độ điểm M thuộc mặt phẳng (P): $3x - y - z + 1 = 0$ để ΔMAB là tam giác đều.

Đ/s: $M\left(\frac{2}{3}; \frac{10}{3}; -\frac{1}{6}\right)$

Câu hỏi tương tự:

a) Với A(1;1;-3), B(3;1;-1), (P): $3x - 8y + 7z + 4 = 0$.

$$\text{ĐS: } C\left(2 + \frac{2\sqrt{6}}{3}; 1 - \frac{\sqrt{6}}{3}; -2 - \frac{2\sqrt{6}}{3}\right) \text{ hoặc } C\left(2 - \frac{2\sqrt{6}}{3}; 1 + \frac{\sqrt{6}}{3}; -2 + \frac{2\sqrt{6}}{3}\right)$$

b) Với A(1;2;3), B(-1;4;2), (P): $x - y + z + 1 = 0$.

$$\text{ĐS: } C\left(\frac{1-3\sqrt{5}}{4}; \frac{11-3\sqrt{5}}{4}; \frac{3}{2}\right) \text{ hoặc } C\left(\frac{1+3\sqrt{5}}{4}; \frac{11+3\sqrt{5}}{4}; \frac{3}{2}\right)$$

HT 179. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(3;5;4), B(3;1;4). Tìm tọa độ điểm C thuộc mặt

phẳng (P) : $x - y - z - 1 = 0$ sao cho tam giác ABC cân tại C và có diện tích bằng $2\sqrt{17}$.

Đ/s: $C(4; 3; 0)$ $C(7; 3; 3)$.

HT 180. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm $A(0; 1; 2)$, $B(2; -2; 1)$, $C(-2; 0; 1)$. Viết phương trình mặt phẳng (ABC) và tìm điểm M thuộc mặt phẳng (P): $2x + 2y + z - 3 = 0$ sao cho $MA = MB = MC$.

Đ/s: $M(2; 3; -7)$

HT 181. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm $A(0; -2; 1)$, $B(2; 0; 3)$ và mặt phẳng (P) : $2x - y - z + 4 = 0$. Tìm điểm M thuộc (P) sao cho $MA = MB$ và $(ABM) \perp (P)$.

Đ/s: $M\left(-\frac{2}{3}; -\frac{1}{6}; \frac{17}{6}\right)$

HT 182. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho ba điểm $A(2; 0; 0)$, $C(0; 4; 0)$, $S(0; 0; 4)$. Tìm tọa độ điểm B trong mp(Oxy) sao cho tứ giác OABC là hình chữ nhật. Viết phương trình mặt cầu đi qua bốn điểm O, B, C, S.

Đ/s: $(x-1)^2 + (y-2)^2 + (z-2)^2 = 9$

HT 183. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho các điểm $A(0; 1; 2)$, $B(-1; 1; 0)$ và mặt phẳng (P): $x - y + z = 0$. Tìm tọa độ điểm M thuộc (P) sao cho ΔMAB vuông cân tại B.

$$M\left(\frac{-1-\sqrt{10}}{3}; \frac{-4+\sqrt{10}}{6}; \frac{-2-\sqrt{10}}{6}\right) \vee M\left(\frac{-4+\sqrt{10}}{3}; \frac{-2+\sqrt{10}}{6}; \frac{-2+\sqrt{10}}{6}\right)$$

Dạng 2: Xác định điểm thuộc đường thẳng

HT 184. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm $A(1; 4; 2)$, $B(-1; 2; 4)$ và đường thẳng Δ : $\frac{x-1}{-1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z}{2}$. Tìm tọa độ điểm M trên Δ sao cho: $MA^2 + MB^2 = 28$.

Đ/s: $\Rightarrow M(-1; 0; 4)$

HT 185. Trong không gian tọa độ Oxyz, cho các điểm $A(0; 1; 0)$, $B(2; 2; 2)$, $C(-2; 3; 1)$ và đường thẳng d : $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{2}$. Tìm điểm M trên d để thể tích tứ diện MABC bằng 3.

Đ/s: $\Rightarrow M\left(-\frac{3}{2}; -\frac{3}{4}; \frac{1}{2}\right)$ hoặc $M\left(-\frac{15}{2}; \frac{9}{4}; -\frac{11}{2}\right)$.

HT 186. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm $M(2; 1; 2)$ và đường thẳng d: $\frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z-3}{1}$. Tìm trên d hai điểm A, B sao cho tam giác ABM đều.

Đ/s: $A\left(2 + \frac{\sqrt{2}}{3}; \frac{\sqrt{2}}{3}; 3 + \frac{\sqrt{2}}{3}\right)$, $B\left(2 - \frac{\sqrt{2}}{3}; -\frac{\sqrt{2}}{3}; 3 - \frac{\sqrt{2}}{3}\right)$.

Câu hỏi tương tự:

$$a) \text{ Với } M(1; 0; -1), d: \begin{cases} x = t \\ y = 2t \\ z = 1 \end{cases} \quad \text{ĐS: } A\left(\frac{5+\sqrt{76}}{15}; \frac{10+2\sqrt{76}}{15}; 1\right), B\left(\frac{1-\sqrt{76}}{15}; \frac{2-2\sqrt{76}}{15}; 1\right)$$

$$\text{hoặc } A\left(\frac{5-\sqrt{76}}{15}; \frac{10-2\sqrt{76}}{15}; 1\right), B\left(\frac{1+\sqrt{76}}{15}; \frac{2+2\sqrt{76}}{15}; 1\right)$$

HT 187. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(0; 1; 3)$ và đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 - t \\ y = 2 + 2t \\ z = 3 \end{cases}$. Tìm trên d hai

điểm B, C sao cho tam giác ABC đều.

Đ/s:

$$\text{Vậy: } B\left(\frac{6 - \sqrt{3}}{5}; \frac{8 + 2\sqrt{3}}{5}; 3\right) \text{ và } C\left(\frac{6 + \sqrt{3}}{5}; \frac{8 - 2\sqrt{3}}{5}; 3\right)$$

$$\text{hoặc } B\left(\frac{6 + \sqrt{3}}{5}; \frac{8 - 2\sqrt{3}}{5}; 3\right) \text{ và } C\left(\frac{6 - \sqrt{3}}{5}; \frac{8 + 2\sqrt{3}}{5}; 3\right)$$

HT 188. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, tìm trên Ox điểm A cách đều đường thẳng $(d): \frac{x-1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z+2}{2}$ và mặt phẳng $(P): 2x - y - 2z = 0$.

Đ/s: $A(3; 0; 0)$.

HT 189. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z - 1 = 0$ và hai đường thẳng $\Delta_1:$

$$\frac{x+1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z+9}{6}; \Delta_2: \frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z+1}{-2}. \text{ Xác định tọa độ điểm } M \text{ thuộc đường thẳng } \Delta_1 \text{ sao cho khoảng}$$

cách từ M đến đường thẳng Δ_2 và khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P) bằng nhau.

Đ/s: $M(0; 1; -3)$ hay $M\left(\frac{18}{35}; \frac{53}{35}; \frac{3}{35}\right)$.

Câu hỏi tương tự:

a) Với $(P): 2x + y + 2z - 1 = 0$, $\Delta_1: \frac{x-3}{1} = \frac{y-5}{1} = \frac{z}{-1}$, $\Delta_2: \frac{x-1}{4} = \frac{2-y}{1} = \frac{z-3}{1}$

ĐS: $M(2; 4; 1)$, $M(-1; 1; 4)$

HT 190. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $\Delta_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{-1} = \frac{z+2}{1}$ và

$\Delta_2: \frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{7} = \frac{z-3}{-1}$. Đường vuông góc chung của Δ_1 và Δ_2 cắt Δ_1 tại A , cắt Δ_2 tại B . Tính diện tích ΔOAB .

Đ/s: $S_{OAB} = \frac{1}{2} \left\| \overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB} \right\| = \frac{\sqrt{6}}{2}$.

HT 191. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z - 1 = 0$ và các đường thẳng

$d_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{-3} = \frac{z}{2}$; $d_2: \frac{x-5}{6} = \frac{y}{4} = \frac{z+5}{-5}$. Tìm các điểm $M \in d_1$, $N \in d_2$ sao cho $MN \parallel (P)$ và cách (P) một khoảng bằng 2.

Đ/s: $N_1(-1; -4; 0)$, $N_2(5; 0; -5)$.

HT 192. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - y + 2z - 1 = 0$ và các đường thẳng

$d_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z}{-2}$, $d_2: \frac{x-5}{3} = \frac{y}{4} = \frac{z+5}{2}$. Tìm các điểm $A \in d_1$, $B \in d_2$ sao cho $AB \parallel (P)$ và AB cách (P) một khoảng bằng 1.

Đ/s: $A(-9; -2; 10)$, $B\left(7; \frac{8}{3}; -\frac{11}{3}\right)$ hoặc $A(3; 4; -2)$, $B\left(4; \frac{-4}{3}; -\frac{17}{3}\right)$

HT 193. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \frac{x+1}{-2} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{1}$ và $d_2: \frac{x}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{2}$. Tìm

các điểm M thuộc d_1 , N thuộc d_2 sao cho đường thẳng MN song song với mặt phẳng (P): $x - y + z + 2012 = 0$ và độ dài đoạn MN bằng $\sqrt{2}$.

Đ/s: $M(0; 0; 0), N\left(-\frac{3}{7}; -\frac{2}{7}; \frac{5}{7}\right)$.

HT 194. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng $d: \frac{x}{1} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-1}{1}$ và các điểm

$A(1; 0; 0), B(0; 1; 1), C(0; 0; 2)$. Tìm điểm M thuộc d sao cho góc giữa hai mặt phẳng (MAB) và (CAB) bằng $\alpha = 30^\circ$.

•ĐS: $M(0; -2; 1)$.

HT 195. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai đường thẳng có phương trình: $(\Delta_1): \begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 - t \\ z = 2 \end{cases}$ và

$(\Delta_2): \frac{x-3}{-1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z}{1}$. Xác định điểm A trên Δ_1 và điểm B trên Δ_2 sao cho đoạn AB có độ dài nhỏ nhất.

Đ/s: $A(1; -1; 2), B(3; 1; 0)$.

HT 196. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm $A(1; -1; 2), B(3; -4; -2)$ và đường thẳng $d: \begin{cases} x = 2 + 4t \\ y = -6t \\ z = -1 - 8t \end{cases}$.

Tìm điểm I trên đường thẳng d sao cho $IA + IB$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Đ/s: $I\left(\frac{65}{29}; \frac{-21}{58}; \frac{-43}{29}\right)$.

Câu hỏi tương tự:

a) Với $A(1; -1; 2), B(3; -4; -2)$, $d: \frac{x-2}{4} = \frac{y}{-6} = \frac{z+1}{-8}$. ĐS: $I\left(\frac{64}{29}; -\frac{9}{29}; -\frac{45}{29}\right)$.

b) Với $A(1; 2; -1), B(7; -2; 3)$, $d: \frac{x-2}{3} = \frac{y}{-2} = \frac{z-4}{2}$. ĐS: $I(2; 0; 4)$.

HT 197. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm $A(1; 5; 0), B(3; 3; 6)$ và đường thẳng $\Delta:$

$\frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{2}$. Tìm tọa độ điểm M trên Δ sao cho ΔMAB có diện tích nhỏ nhất.

Đ/s: $\min S = \sqrt{198} \quad M(1; 0; 2)$.

Câu hỏi tương tự:

a) Với $A(0; 1; 0), B(2; 2; 2)$, $\Delta: \frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z-3}{2}$. ĐS: $M(-3; 0; -1)$, $\min S = \frac{3\sqrt{2}}{2}$

b) Với $A(2; -1; 1), B(0; 1; -2)$, $\Delta: \frac{x}{1} = \frac{y-3}{-1} = \frac{z+1}{2}$. ĐS: $M(-5; 8; -11)$, $\min S = \frac{\sqrt{34}}{2}$

c) Với $A(0; 1; -2), B(2; -1; 1)$, $\Delta: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{-1} = \frac{z-1}{2}$. ĐS: $M(-2; 5; -5)$, $\min S = \sqrt{22}$

d) Với $A(2; -1; 1), B(1; -1; 0)$, $\Delta: \begin{cases} x + y - z - 1 = 0 \\ 2x - y - 1 = 0 \end{cases}$. ĐS: $M\left(\frac{1}{6}; -\frac{2}{3}; -\frac{3}{2}\right)$.

e) Với $A(1; 4; 2), B(-1; 2; 4), \Delta: \frac{x-1}{-1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z}{2}$. ĐS: $M\left(-\frac{12}{7}; \frac{5}{7}; \frac{38}{7}\right)$.

HT 198. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $(d_1): \frac{x-3}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z+1}{-2}$, $(d_2): \frac{x-2}{-1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{1}$.

Một đường thẳng (Δ) đi qua điểm $A(1; 2; 3)$, cắt đường thẳng (d_1) tại điểm B và cắt đường thẳng (d_2) tại điểm C . Chứng minh rằng điểm B là trung điểm của đoạn thẳng AC .

Đ/s: $B(2; -1; 1), C(3; -4; -1)$.

Dạng 3: Xác định điểm thuộc mặt cầu

HT 199. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 + 4x - 6y + m = 0$ và đường thẳng (d) là giao tuyến của 2 mặt phẳng $(P): 2x - 2y - z + 1 = 0$, $(Q): x + 2y - 2z - 4 = 0$ và . Tìm m để (S) cắt (d) tại 2 điểm M, N sao cho độ dài $MN = 8$.

Đ/s: $m = -12$.

HT 200. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + y - z + 3 = 0$ và mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 6x - 8y - 2z + 23 = 0$. Tìm trên (S) điểm M sao cho khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P) là lớn nhất. Khi đó hãy viết phương trình mặt cầu (T) có tâm M và cắt (P) theo một đường tròn có bán kính bằng 4.

Đ/s: $M(4; 5; 0); (T): (x-4)^2 + (y-5)^2 + z^2 = 64$

HT 201. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu (S) và mặt phẳng (P) có phương trình là $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 6z + 5 = 0$, $(P): 2x + 2y - z + 16 = 0$. Điểm M di động trên (S) và điểm N di động trên (P) . Tính độ dài ngắn nhất của đoạn thẳng MN . Xác định vị trí của M, N tương ứng.

Đ/s: $N_0\left(-\frac{4}{3}; -\frac{13}{3}; \frac{14}{3}\right) M_0(0; -3; 4)$

Câu hỏi tương tự:

a) $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 4y + 2z = 0; (P): 2x + y - 2z + 4 = 0$.

$$\text{ĐS: } M(2 - 2\sqrt{2}; 2 - \sqrt{2}; -1 + 2\sqrt{2}), N\left(\frac{-2}{3}; \frac{-1}{3}; \frac{5}{3}\right)$$

HT 202. Trong không gian tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(0; 1; 1), B(1; 0; -3), C(-1; -2; -3)$ và mặt cầu (S) có phương trình:

$x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 2z - 2 = 0$. Tìm tọa độ điểm D trên mặt cầu (S) sao cho tứ diện $ABCD$ có thể tích lớn nhất.

Đ/s: $D\left(\frac{7}{3}; -\frac{4}{3}; -\frac{1}{3}\right)$

Dạng 4: Xác định điểm trong không gian

HT 203. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(\alpha): 3x + 2y - z + 4 = 0$ và hai điểm $A(4; 0; 0), B(0; 4; 0)$. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB . Xác định tọa độ điểm K sao cho KI vuông góc với mặt phẳng (α) , đồng thời K cách đều gốc tọa độ O và (α) .

Đ/s: $K\left(-\frac{1}{4}; \frac{1}{2}; \frac{3}{4}\right)$.

HT 204. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(1; 0; 0), B(0; 1; 0), C(0; 3; 2)$ và mặt phẳng $(\alpha): x + 2y + 2 = 0$. Tìm tọa độ của điểm M biết rằng M cách đều các điểm A, B, C và mặt phẳng (α) .

Đ/s: $M(1; 1; 2)$ hoặc $M\left(\frac{23}{3}; \frac{23}{3}; -\frac{14}{3}\right)$.

HT 205. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình chóp tam giác đều $S.ABC$, biết $A(3;0;0)$, $B(0;3;0)$, $C(0;0;3)$.
 Tìm tọa độ đỉnh S biết thể tích khối chóp $S.ABC$ bằng 36.
Đ/s: $S(9;9;9)$ hoặc $S(-7;-7;-7)$.

Dạng 5: Xác định điểm trong đa giác

HT 206. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1;0;0)$, $B(0;2;0)$, $C(0;0;3)$. Tìm tọa độ trực tâm của tam giác ABC .

Đ/s: $H\left(\frac{36}{49}; \frac{18}{49}; \frac{12}{49}\right)$

Câu hỏi tương tự:

a) Với $A(3;0;0)$, $B(0;1;4)$, $C(1;2;2)$. **ĐS:**

HT 207. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(-1;3;5)$, $B(-4;3;2)$, $C(0;2;1)$. Tìm tọa độ tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .

Đ/s: $I\left(-\frac{5}{3}; \frac{8}{3}; \frac{8}{3}\right)$.

HT 208. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(-1;0;1)$, $B(1;2;-1)$, $C(-1;2;3)$. Tìm tọa độ tâm và bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .

Đ/s: $I(0;2;1)$. Bán kính là $R = \sqrt{5}$.

HT 209. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(2;3;1)$, $B(-1;2;0)$, $C(1;1;-2)$. Tìm tọa độ trực tâm H và tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC .

Đ/s: $H\left(\frac{2}{15}; \frac{29}{15}; -\frac{1}{3}\right)$ $I\left(\frac{14}{15}; \frac{61}{30}; -\frac{1}{3}\right)$

HT 210. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(-1;0;1)$, $B(1;2;-1)$, $C(-1;2;3)$ và I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . Lập phương trình mặt cầu (S) có tâm I và tiếp xúc với mặt phẳng (Oxz) .

Đ/s: $(S): x^2 + (y-2)^2 + (z-1)^2 = 4$

HT 211. Trong không gian $Oxyz$, cho điểm $A(3;2;3)$ và hai đường thẳng có phương trình $d_1: \frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-3}{-2}$

và $d_2: \frac{x-1}{1} = \frac{y-4}{-2} = \frac{z-3}{1}$. Chứng minh đường thẳng d_1 , d_2 và điểm A cùng nằm trong một mặt phẳng. Xác định tọa độ các đỉnh B và C của tam giác ABC biết d_1 chứa đường cao BH và d_2 chứa đường trung tuyến CM của tam giác ABC .

Đ/s: $B(1;2;5)$; $C(1;4;2)$

HT 212. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tam giác ABC có $A(3;2;3)$, đường cao CH , đường phân giác trong BM của góc B lần lượt có phương trình là $d_1: \frac{x-2}{1} = \frac{y-3}{1} = \frac{z-3}{-2}$, $d_2: \frac{x-1}{1} = \frac{y-4}{-2} = \frac{z-3}{1}$. Tính độ dài các cạnh của tam giác của tam giác ABC .

Đ/s: $AB = AC = BC = 2\sqrt{2}$

HT 213. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình thang cân $ABCD$ với $A(3;-1;-2)$, $B(1;5;1)$, $C(2;3;3)$, trong đó AB là đáy lớn, CD là đáy nhỏ. Tìm tọa độ điểm D .

Đ/s: $D\left(\frac{164}{49}; -\frac{51}{49}; \frac{48}{49}\right)$

HT 214. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình thoi $ABCD$ với $A(-1;2;1)$, $B(2;3;2)$. Tìm tọa độ các đỉnh C , D và viết phương trình mặt phẳng chứa hình thoi đó biết rằng tâm I của hình thoi thuộc đường thẳng

$d: \frac{x+1}{-1} = \frac{y}{-1} = \frac{z-2}{1}$ và điểm D có hoành độ âm.

D/s: $(P): x + y - 4z + 3 = 0..$

HT 215. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông, $A(1;0;0)$, $C(-1;2;0)$, $D(-1;0;0)$, $S(0;0;\sqrt{3})$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của đoạn SB và CD . Chứng minh rằng hai đường thẳng AM và BN vuông góc với nhau và xác định tọa độ tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác ONB .

D/s: $I\left(\frac{1}{6}; \frac{7}{6}; 0\right)$.

HT 216. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình vuông $MNPQ$ có $M(5;3;-1)$, $P(2;3;-4)$. Tìm tọa độ đỉnh Q biết rằng đỉnh N nằm trong mặt phẳng $(R): x + y - z - 6 = 0$.

D/s: $Q(5;3;-4)$. $Q(4;5;-3)$.

HT 217. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình vuông $ABCD$, biết $B(3;0;8)$, $D(-5;-4;0)$ và đỉnh A thuộc mặt phẳng (Oxy) . Tìm tọa độ điểm C .

D/s: $C(-3;-6;8)$ $C\left(\frac{-27}{5}; \frac{-6}{5}; 8\right)$.

HT 218. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hình vuông $ABCD$, biết $A(1;2;0)$, $C(2;3;-4)$. và đỉnh B nằm trên mặt phẳng $(Q): x + 2y + z - 3 = 0$. Tìm tọa độ của đỉnh D , biết tọa độ của B là những số nguyên.

D/s: $B(-1;1;2)$. Vậy $D(4;4;-6)$.

Dạng 6: CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN MIN - MAX**1. Viết phương trình mặt phẳng**

HT 219. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(2; -1; 1)$. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm A và cách gốc tọa độ O một khoảng lớn nhất.

Đ/s: (P): $2x - y + z - 6 = 0$.

HT 220. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(10; 2; -1)$ và đường thẳng d có phương trình: $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-1}{3}$. Lập phương trình mặt phẳng (P) đi qua A, song song với d và khoảng cách từ d tới (P) là lớn nhất.

Đ/s: (P): $7x + y - 5z - 77 = 0$.

HT 221. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng (d) có phương trình tham số $\begin{cases} x = -2 + t; \\ y = -2t; \\ z = 2 + 2t. \end{cases}$ Gọi Δ là đường thẳng qua điểm $A(4; 0; -1)$ song song với (d) và $I(-2; 0; 2)$ là hình chiếu vuông góc của A trên (d). Viết phương trình của mặt phẳng chứa Δ và có khoảng cách đến (d) là lớn nhất.

Đ/s: (P): $2x - z - 9 = 0$.

HT 222. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-2}{2}$ và điểm $A(2; 5; 3)$. Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa d sao cho khoảng cách từ A đến (P) là lớn nhất.

Đ/s: $\max d(A, (P)) = 3\sqrt{2}$ Khi đó: (P): $x - 4y + z - 3 = 0$.

Câu hỏi tương tự:

a) $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-2}{5}, A(5; 1; 6).$

ĐS: (P): $2x + y - z + 1 = 0$

b) $d: \frac{x-1}{-1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z}{2}, A(1; 4; 2).$

ĐS: (P): $5x + 13y - 4z + 21 = 0$

HT 223. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $M(0; -1; 2)$ và $N(-1; 1; 3)$. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua M, N sao cho khoảng cách từ điểm $K(0; 0; 2)$ đến mặt phẳng (P) là lớn nhất.

Đ/s: (P): $x + y - z + 3 = 0$.

HT 224. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng (Q): $x + 2y - z + 5 = 0$ và đường thẳng $d: \frac{x+1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-3}{1}$. Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa đường thẳng d và tạo với mặt phẳng (Q) một góc nhỏ nhất.

Đ/s: (P): $y - z + 4 = 0$.

Câu hỏi tương tự:

a) Với (Q): $x + 2y + 2z - 3 = 0$, $d: \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{-1}$.

ĐS: (P): $x + 2y + 5z + 3 = 0$.

b) Với (Q) $\equiv (Oxy)$, $d: \frac{x-1}{-1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z}{2}$.

ĐS: (P): $x - y + z - 3 = 0$.

c) Với (Q): $2x - y - z - 2 = 0$, $d: \begin{cases} x = -t \\ y = -1 + 2t \\ z = 2 + t \end{cases}$.

ĐS: (P): $x + y + z - 3 = 0$.

HT 225. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $M(-1; -1; 3)$, $N(1; 0; 4)$ và mặt phẳng (Q): $x + 2y - z + 5 = 0$. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua M, N và tạo với (Q) một góc nhỏ nhất.

•ĐS: $(P): y - z + 4 = 0$.

Câu hỏi tương tự:

a) $M(1;2;-1), N(-1;1;2), (Q) \equiv (Oxy)$.

ĐS: $(P): 6x + 3y + 5z - 7 = 0$.

HT 226. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \begin{cases} x = 1 - t \\ y = -2 + t \\ z = 2t \end{cases}$. Viết phương trình mặt phẳng (P)

chứa đường thẳng d và tạo với trục Oy một góc lớn nhất.

Đ/s: $(P): x + 5y - 2z + 9 = 0$.

HT 227. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $d_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{-1}$ và

$d_2: \frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{2}$. Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa d_1 sao cho góc giữa mặt phẳng (P) và đường thẳng d_2 là lớn nhất.

Đ/s: $(P): 7x - y + 5z - 9 = 0$.

HT 228. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x+1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+1}{-1}$ và điểm $A(2;-1;0)$. Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A, song song với d và tạo với mặt phẳng (Oxy) một góc nhỏ nhất.

•ĐS: $(P): x + y + 2z - 1 = 0$.

HT 229. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(Q): 2x - y + z + 2 = 0$ và điểm $A(1;1;-1)$. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm A, vuông góc với mặt phẳng (Q) và tạo với trục Oy một góc lớn nhất.

ĐS: $(P): y + z = 0$ hoặc $(P): 2x + 5y + z - 6 = 0$.

HT 230. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(9;1;1)$, cắt các tia Ox, Oy, Oz tại A, B, C sao cho thể tích tứ diện OABC có giá trị nhỏ nhất.

Đ/s: $(P): \frac{x}{27} + \frac{y}{3} + \frac{z}{3} = 1$.

Câu hỏi tương tự:

a) Với $M(1;2;4)$. ĐS: $(P): \frac{x}{3} + \frac{y}{6} + \frac{z}{12} = 1$

HT 231. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(1;2;3)$, cắt các tia

Ox, Oy, Oz tại A, B, C sao cho biểu thức $\frac{1}{OA^2} + \frac{1}{OB^2} + \frac{1}{OC^2}$ có giá trị nhỏ nhất.

•ĐS: $(P): x + 2y + 3z - 14 = 0$.

HT 232. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua điểm $M(2;5;3)$, cắt các tia Ox, Oy, Oz tại A, B, C sao cho biểu thức $OA + OB + OC$ có giá trị nhỏ nhất.

•ĐS: $(P): \frac{x}{2 + \sqrt{6} + \sqrt{10}} + \frac{y}{5 + \sqrt{10} + \sqrt{15}} + \frac{z}{3 + \sqrt{6} + \sqrt{15}} = 1$.

2) Viết phương trình đường thẳng

HT 233. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x}{1} = \frac{y-1}{2} = \frac{z+1}{-1}$ và hai điểm $A(1;1;-2), B(-1;0;2)$.

Viết phương trình đường thẳng Δ qua A, vuông góc với d sao cho khoảng cách từ B tới Δ là nhỏ nhất.

$$\text{Đ/s: } \Delta: \frac{x-1}{-2} = \frac{y-1}{5} = \frac{z+2}{8}.$$

HT 234. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng $\Delta: \frac{x+1}{2} = \frac{y}{3} = \frac{z+1}{-1}$ và hai điểm $A(1;2;-1)$, $B(3;-1;-5)$. Viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm A và cắt đường thẳng Δ sao cho khoảng cách từ B đến đường thẳng d là lớn nhất.

$$\text{Đ/s: } d: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+1}{-1}.$$

HT 235. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm $A(1; 5; 0)$, $B(3; 3; 6)$ và đường thẳng $\Delta: \frac{x+1}{2} = \frac{y-1}{-1} = \frac{z}{2}$. Viết phương trình đường thẳng d đi qua điểm B và cắt đường thẳng Δ tại điểm C sao cho diện tích tam giác ABC có giá trị nhỏ nhất.

$$\text{Đ/s: } \min S = \sqrt{198}; C(1; 0; 2); BC: \frac{x-3}{-2} = \frac{y-3}{-3} = \frac{z-6}{-4}.$$

HT 236. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): $x+2y-z+5=0$, đường thẳng $d: \frac{x+3}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-3}{1}$ và điểm $A(-2;3;4)$. Viết phương trình đường thẳng Δ nằm trên (P), đi qua giao điểm của d và (P), đồng thời vuông góc với d . Tìm điểm M trên Δ sao cho khoảng cách AM ngắn nhất.

$$\text{Đ/s: } M\left(-\frac{7}{3}; \frac{4}{3}; \frac{16}{3}\right).$$

Câu hỏi tương tự:

$$a) (P): 2x + y - 2z + 9 = 0, d: \begin{cases} x = 1 - t \\ y = -3 + 2t \\ z = 3 + t \end{cases} \quad \text{ĐS: } \Delta: \begin{cases} x = t \\ y = -1 \\ z = 4 + t \end{cases}$$

HT 237. Trong không gian Oxyz, cho hai đường thẳng $(d_1), (d_2)$ và mặt phẳng (P) có phương trình:

$$(d_1): \frac{x+1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z}{1}, (d_2): \frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z-1}{1}; (P): x + y - 2z + 5 = 0. \text{ Lập phương trình đường thẳng } (d) \text{ song song với mặt phẳng } (P) \text{ và cắt } (d_1), (d_2) \text{ lần lượt tại A, B sao cho độ dài đoạn AB nhỏ nhất.}$$

$$\text{Đ/s: } d: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-2}{1}.$$

HT 238. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): $x+3y-z-1=0$ và các điểm $A(1;0;0)$; $B(0;-2;3)$. Viết phương trình đường thẳng d nằm trong (P) đi qua A và cách B một khoảng lớn nhất (nhỏ nhất).

Đ/s:

$$a) \min(d(B, d)) = \sqrt{6}. d: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 0 \\ z = t \end{cases} \quad b) \max(d(B, d)) = \sqrt{14}. d: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = -t \\ z = -t \end{cases}$$

HT 239. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): $x-2y+2z-5=0$ và các điểm $A(-3;0;1)$; $B(1;-1;3)$. Viết phương trình đường thẳng d đi qua A, song song với (P) và cách B một khoảng nhỏ nhất.

$$\text{ĐS: } d: \frac{x+3}{26} = \frac{y}{11} = \frac{z-1}{-2}.$$

HT 240. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng $\Delta: \frac{x+1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-2}{-1}$, hai điểm $A(0;-1;2)$, $B(2;1;1)$. Viết phương trình đường thẳng d đi qua A và cắt đường thẳng Δ sao cho khoảng cách từ B đến d là lớn nhất (nhỏ nhất).

$$\text{Đ/s: a) } \min(d(B, d)) = \sqrt{\frac{1}{11}} \quad d: \begin{cases} x = 3t \\ y = -1 + 3t \\ z = 2 - 2t \end{cases}$$

$$b) \max(d(B, d)) = \sqrt{18} \quad d: \begin{cases} x = -t \\ y = -1 + t \\ z = 2 - t \end{cases}$$

Câu hỏi tương tự:

$$a) \Delta: \begin{cases} x + y + z - 1 = 0 \\ x - y + z - 1 = 0 \end{cases}, A(2; 1; -1), B(-1; 2; 0).$$

$$\text{ĐS: } d_{\max}: \begin{cases} x + 1 = 0 \\ y + z - 2 = 0 \end{cases}; d_{\min}: \begin{cases} x + 2y - 3 = 0 \\ y - z - 2 = 0 \end{cases}$$

$$b) \Delta: \frac{x-1}{1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-1}{-1}, A(3; -2; 1), B(2; 1; -1).$$

$$\text{ĐS: } d_{\max}: \frac{x-3}{19} = \frac{y+2}{-3} = \frac{z-1}{5}; d_{\min}: \frac{x-3}{-5} = \frac{y+20}{20} = \frac{z-1}{-7}.$$

$$c) \Delta: \frac{x-1}{-1} = \frac{y+2}{1} = \frac{z}{2}, A(1; 4; 2), B(-1; 2; 4).$$

$$\text{ĐS: } d_{\max}: \frac{x-1}{1} = \frac{y-4}{-4} = \frac{z-2}{-3}; d_{\min}: \frac{x-1}{15} = \frac{y-4}{18} = \frac{z-2}{19}$$

HT 241. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z}{1}$, hai điểm $A(1; 1; 0), B(2; 1; 1)$.

Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua A và vuông góc với d , sao cho khoảng cách từ B đến Δ là lớn nhất.

$$\text{Đ/s: } \Delta: \begin{cases} x = 1 + t \\ y = 1 - t \\ z = -t \end{cases}$$

HT 242. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình đường thẳng d đi qua $A(0; -1; 2)$, cắt đường thẳng

$$\Delta_1: \frac{x+1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-2}{-1} \text{ sao cho khoảng cách giữa } d \text{ và đường thẳng } \Delta_2: \frac{x-5}{2} = \frac{y}{-2} = \frac{z}{1} \text{ là lớn nhất.}$$

$$\text{Đ/s: } d: \begin{cases} x = 29t \\ y = -1 - 41t \\ z = 2 + 4t \end{cases}$$

Câu hỏi tương tự:

$$a) A(2; -1; 2), \Delta_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{1} = \frac{z-1}{1}, \Delta_2: \begin{cases} x + 2y - z + 1 = 0 \\ x - y + z + 1 = 0 \end{cases}. \quad \text{ĐS: } d: \frac{x-2}{41} = \frac{y+1}{68} = \frac{z-2}{-27}.$$

HT 243. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình đường thẳng d đi qua $A(1; -1; 2)$, song song với mặt

$$\text{phẳng } (P): x + y - z + 1 = 0 \text{ sao cho khoảng cách giữa } d \text{ và đường thẳng } \Delta: \begin{cases} x + y + z - 3 = 0 \\ 2x - y + z - 2 = 0 \end{cases} \text{ là lớn nhất.}$$

$$\bullet \text{ĐS: } \begin{cases} x = 1 \\ y = -1 + t \\ z = 2 + t \end{cases}$$

HT 244. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình đường thẳng d đi qua $A(1; -1; 2)$, song song với mặt phẳng $(P): 2x - y - z + 3 = 0$, đồng thời tạo với đường thẳng $\Delta: \frac{x+1}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z}{2}$ một góc lớn nhất (nhỏ nhất).

$$\text{Đ/s: a) } \min(\cos \alpha) = 0 \quad d: \frac{x-1}{4} = \frac{y+1}{5} = \frac{z-2}{3}$$

$$b) \max(\cos \alpha) = \frac{5\sqrt{3}}{9} \quad d: \frac{x-1}{1} = \frac{y+1}{-5} = \frac{z-2}{7}$$

HT 245. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, viết phương trình đường thẳng d đi qua $A(-1; 0; -1)$, cắt đường thẳng $\Delta_1: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z+2}{-1}$ sao cho góc giữa d và đường thẳng $\Delta_2: \frac{x-3}{-1} = \frac{y-2}{2} = \frac{z+3}{2}$ là lớn nhất (nhỏ nhất).

Đ/s:

$$a) \min(\cos \alpha) = 0 \quad d: \frac{x+1}{2} = \frac{y}{2} = \frac{z+1}{-1}$$

$$b) \max(\cos \alpha) = \frac{2\sqrt{5}}{5} \quad d: \frac{x+1}{4} = \frac{y}{5} = \frac{z+1}{2}$$

HT 246. Trong không gian Oxyz cho hai điểm $A(-1; 3; -2)$, $B(-3; 7; -18)$ và mặt phẳng $(P): 2x - y + z + 1 = 0$. Tìm tọa độ điểm $M \in (P)$ sao cho $MA + MB$ nhỏ nhất.

Đ/s: $M(2; 2; -3)$.

Câu hỏi tương tự:

$$a) \text{ Với } A(0; -1; 2), B(-1; 1; 3), (P) \equiv (Oxy). \quad \text{ĐS: } M\left(-\frac{2}{5}; -\frac{1}{5}; 0\right)$$

$$b) \text{ Với } A(1; 0; 0), B(1; 2; 0), (P): x + y + z - 4 = 0 \quad \text{ĐS:}$$

$$c) \text{ Với } A(1; 2; -1), B(3; 1; -2), (P): x - y + 2z = 0. \quad \text{ĐS: } M\left(\frac{13}{5}; 1; -\frac{4}{5}\right).$$

HT 247. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm $A(1; 5; 0)$, $B(3; 3; 6)$ và đường thẳng Δ có phương trình tham số $\begin{cases} x = -1 + 2t \\ y = 1 - t \\ z = 2t \end{cases}$. Một điểm M thay đổi trên đường thẳng Δ , xác định vị trí của điểm M để chu vi tam giác MAB đạt giá trị nhỏ nhất.

$$\text{Đ/s: } M(1; 0; 2) \quad \min P = 2(\sqrt{11} + \sqrt{29})$$

HT 248. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng $(P): x - 3y + 3z - 11 = 0$ và hai điểm $A(3; -4; 5)$, $B(3; 3; -3)$. Tìm điểm $M \in (P)$ sao cho $|MA - MB|$ lớn nhất.

$$\text{ĐS: } M\left(-\frac{31}{7}; -\frac{5}{7}; \frac{31}{7}\right).$$

Câu hỏi tương tự:

$$a) (P): x + y + z - 4 = 0, A(1; 2; 1), B(0; 1; 2). \quad \text{ĐS:}$$

b). $DS: M\left(\frac{7}{2}; \frac{11}{2}; 1\right)$

HT 249. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): $x - 2y + 2z + 8 = 0$ và các điểm $A(-1; 2; 3)$, $B(3; 0; -1)$. Tìm điểm $M \in (P)$ sao cho $MA^2 + MB^2$ nhỏ nhất.

Đ/s: $M(0; 3; -1)$.

Câu hỏi tương tự:

a) Với (P): $x + y + z = 0$, $A(-3; 5; -5)$; $B(5; -3; 7)$. $DS: M \equiv O(0; 0; 0)$.

b) Với (P): $x + 5y - 7z - 5 = 0$, $A(4; 9; -9)$, $B(-10; 13; 1)$. $DS: M\left(-\frac{50}{17}; -\frac{192}{17}; \frac{75}{17}\right)$.

HT 250. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): $x + y + z - 4 = 0$ và các điểm $A(1; 2; 1)$, $B(0; 1; 2)$. Tìm điểm $M \in (P)$ sao cho $MA^2 + 2MB^2$ nhỏ nhất.

Đ/s: $M\left(\frac{5}{9}; \frac{14}{9}; \frac{17}{9}\right)$.

HT 251. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho tam giác ABC với $A(1; 2; 5)$, $B(1; 4; 3)$, $C(5; 2; 1)$ và mặt phẳng (P): $x - y - z - 3 = 0$. Gọi M là một điểm thay đổi trên mặt phẳng (P). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $F = MA^2 + MB^2 + MC^2$. Khi đó tìm tọa độ của M.

Đ/s: F nhỏ nhất bằng $3 \cdot \left(\frac{19}{3\sqrt{3}}\right)^2 + \frac{64}{3} = \frac{553}{9}$ khi M là hình chiếu của G lên (P).

Câu hỏi tương tự:

a) $A(1; -3; 5)$, $B(1; 4; 3)$, $C(4; 2; 1)$, (P): $x - y - z - 3 = 0$.

$$DS: \min F = 65, M\left(\frac{11}{3}; \frac{-2}{3}; \frac{4}{3}\right)$$

b) $A(1; 1; 0)$, $B(0; 1; 1)$ và $C(2; 2; 1)$, (P): $x + 3y - z + 2 = 0$. $DS: M\left(\frac{22}{3}; \frac{61}{3}; -\frac{17}{3}\right)$

c) $A(-1; 2; 3)$, $B(3; 0; -1)$, $C(1; 4; 7)$, (P): $x - 2y + 2z + 6 = 0$. $DS: M(0; 4; 1)$.

HT 252. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho các điểm $A(-1; 0; 1)$, $B(2; -1; 0)$, $C(2; 4; 2)$ và mặt phẳng (P): $x + y + 2z + 2 = 0$. Tìm tọa độ điểm M thuộc (P) sao cho biểu thức $T = MA^2 + MB^2 + MC^2$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Đ/s: $M(0; 0; -1)$.

HT 253. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): $x + y + z - 4 = 0$ và các điểm $A(1; 2; 1)$, $B(0; 1; 2)$, $C(0; 0; 3)$. Tìm điểm $M \in (P)$ sao cho $MA^2 + 3MB^2 + 2MC^2$ nhỏ nhất.

• Giải tương tự như Câu 10.

HT 254. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): $x - y + z - 1 = 0$ và các điểm $A(1; 2; -1)$, $B(1; 0; -1)$, $C(2; 1; -2)$. Tìm điểm $M \in (P)$ sao cho $MA^2 + MB^2 - MC^2$ nhỏ nhất.

• Giải tương tự như Câu 10. $DS: M\left(\frac{2}{3}; \frac{1}{3}; \frac{2}{3}\right)$.

HT 255. Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): $x - y + 2z = 0$ và các điểm $A(1; 2; -1)$,

$B(3;1;-2), C(1;-2;1)$. Tìm điểm $M \in (P)$ sao cho $MA^2 - MB^2 - MC^2$ nhỏ nhất.

• Giải tương tự như Câu 10.

ĐS: $M(2;-2;-2)$.

HT 256. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + y + z - 1 = 0$ và ba điểm $A(2;1;3), B(0;-6;2), C(1;-1;4)$. Tìm tọa độ điểm M trên mặt phẳng (P) sao cho $|\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}|$ đạt giá trị bé nhất.

$$M\left(\frac{2}{3}; \frac{-7}{3}; \frac{8}{3}\right).$$

Câu hỏi tương tự:

a) $(P): x - y + 2z = 0, A(1;2;-1), B(3;1;-2), C(1;-2;1)$.

$$\text{ĐS: } M\left(\frac{5}{2}; \frac{1}{3}; -\frac{2}{3}\right).$$

HT 257. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho 3 điểm $A(3; 1; 1), B(7; 3; 9), C(2; 2; 2)$ và mặt phẳng (P) có phương trình: $x + y + z - 3 = 0$. Tìm trên (P) điểm M sao cho $|\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + 3\overrightarrow{MC}|$ nhỏ nhất.

$$\text{Đ/s: } M\left(\frac{13}{9}; -\frac{2}{9}; \frac{16}{9}\right). \min T = \frac{43\sqrt{3}}{3}.$$

HT 258. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x + y + z - 4 = 0$ và các điểm $A(1;2;1), B(0;1;2), C(0;0;3)$. Tìm điểm $M \in (P)$ sao cho $|\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB} + 4\overrightarrow{MC}|$ nhỏ nhất.

Đ/s:

HT 259. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 3x - 3y + 2z + 37 = 0$ và các điểm $A(4;1;5), B(3;0;1), C(-1;2;0)$. Tìm tọa độ điểm M thuộc (P) sao cho biểu thức sau đạt giá trị nhỏ nhất: $S =$

$$\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MC} \cdot \overrightarrow{MA}$$

Đ/s: $\min S = 3.88 - 5 = 259$ khi $M(4;7;-2)$.

HT 260. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $B(-1; \sqrt{3}; 0), C(1; \sqrt{3}; 0), M(0; 0; a)$ với $a > 0$. Trên trục Oz lấy điểm N sao cho mặt phẳng (NBC) vuông góc với mặt phẳng (MBC) . Tìm a để thể tích của khối chóp BCMN nhỏ nhất

$$\bullet V_{\text{BCMN}} = V_{\text{MOBC}} + V_{\text{NOBC}} = \frac{\sqrt{3}}{3} \left(a + \frac{3}{a}\right) \text{ đạt nhỏ nhất} \Leftrightarrow a = \frac{3}{a} \Leftrightarrow a = \sqrt{3}.$$

HT 261. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(1; 5; 4), B(0; 1; 1), C(1; 2; 1)$. Tìm tọa độ điểm D thuộc đường thẳng AB sao cho độ dài đoạn thẳng CD nhỏ nhất.

$$\text{Đ/s: } D\left(\frac{5}{26}; \frac{46}{26}; \frac{41}{26}\right).$$

HT 262. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(5;8;-11), B(3;5;-4), C(2;1;-6)$ và đường thẳng

$d: \frac{x-1}{2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-1}{1}$. Xác định tọa độ điểm M thuộc đường thẳng d sao cho $|\overrightarrow{MA} - \overrightarrow{MB} - \overrightarrow{MC}|$ đạt giá trị nhỏ nhất.

$$\text{Đ/s: } M\left(-\frac{11}{9}; -\frac{2}{9}; -\frac{1}{9}\right)$$

HT 263. Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, cho $(P): x + 2y - z + 5 = 0$ điểm $A(-2; 3; 4)$ và đường thẳng

$(d): \frac{x+3}{2} = y+1 = z-3$. Gọi Δ là đường thẳng nằm trên (P) đi qua giao điểm của (d) và (P) đồng thời vuông góc với d . Tìm trên Δ điểm M sao cho khoảng cách AM ngắn nhất.

$$\text{Đ/s: Vậy } M\left(\frac{-7}{3}; \frac{4}{3}; \frac{16}{3}\right)$$

HT 264. Trong không gian Oxyz, cho hai điểm $A(-1; -1; 2)$, $B(-2; -2; 1)$ và mặt phẳng (P) có phương trình $x + 3y - z + 2 = 0$. Viết phương trình mặt phẳng (Q) là mặt phẳng trung trực của đoạn AB. Gọi Δ là giao tuyến của (P) và (Q). Tìm điểm M thuộc Δ sao cho độ dài đoạn thẳng OM là nhỏ nhất.

$$\text{Đ/s: } M\left(-\frac{1}{2}; -\frac{5}{8}; -\frac{3}{8}\right).$$

HT 265. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm $E(2; 1; 5)$, $F(4; 3; 9)$. Gọi Δ là giao tuyến của hai mặt phẳng (P): $2x + y - z + 1 = 0$ và (Q): $x - y + 2z - 7 = 0$. Tìm điểm I thuộc Δ sao cho: $|IE - IF|$ lớn nhất.

$$\text{Đ/s: } I(1; 0; 3).$$

HT 266. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng $d: \frac{x}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{1}$ và hai điểm $A(0; 0; 3)$, $B(0; 3; 3)$. Tìm điểm M $\in d$ sao cho:

a) $MA + MB$ nhỏ nhất. b) $MA^2 + 2MB^2$ nhỏ nhất. c) $|\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB}|$ nhỏ nhất.

$$\text{Đ/s: } \min(MA + MB) = 3\sqrt{3} \quad M\left(\frac{3}{2}; \frac{3}{2}; \frac{3}{2}\right).$$

$$\text{b) } M\left(\frac{5}{2}; \frac{5}{2}; \frac{5}{2}\right).$$

$$\text{c) } \min |\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB}| = 3\sqrt{2} \text{ khi } t = 3, \text{ tức } M(3; 3; 3).$$

HT 267. Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho 4 điểm $A(2; 4; -1)$, $B(1; 4; -1)$, $C(2; 4; 3)$, $D(2; 2; -1)$. Tìm tọa độ điểm M để $MA^2 + MB^2 + MC^2 + MD^2$ đạt giá trị nhỏ nhất.

$$\text{Đ/s: } M \equiv G\left(\frac{7}{3}; \frac{14}{3}; 0\right).$$

TUYỂN TẬP ĐỀ THI 2009 - 2013

HT 268. 2013 A (CB) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng $\Delta: \frac{x-6}{-3} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z+2}{1}$ và điểm $A(1; 7; 3)$. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A và vuông góc với Δ . Tìm tọa độ điểm M thuộc Δ sao cho

$$AM = 2\sqrt{30}. \text{Đ/s: } M(3; -3; -1); M\left(\frac{51}{7}; -\frac{1}{7}; -\frac{17}{7}\right)$$

HT 269. 2013 A (NC) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho mặt phẳng (P): $2x + 3y + z - 11 = 0$ và mặt cầu (S): $x^2 + y^2 + z^2 - 2x + 4y - 2z - 8 = 0$. Chứng minh (P) tiếp xúc với (S). Tìm tọa độ tiếp điểm của (P) và (S).

$$\text{Đ/s: } M(3; 1; 2)$$

HT 270. 2013 B (CB) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho điểm $A(3; 5; 0)$ và mặt phẳng (P): $2x + 3y - z - 7 = 0$. Viết phương trình đường thẳng đi qua A và vuông góc với (P). Tìm tọa độ điểm đối xứng của A qua (P).

$$\text{Đ/s: } B(-1; -1; 2)$$

HT 271. 2013 B (NC) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho các điểm $A(1; -1; 1)$, $B(-1; 2; 3)$ và đường thẳng

$$\Delta: \frac{x+1}{-2} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{3}. \text{Viết phương trình đường thẳng đi qua A, vuông góc với hai đường thẳng AB và } \Delta$$

$$\text{Đ/s: } \frac{x-1}{7} = \frac{y+1}{2} = \frac{z-1}{4}$$

HT 272. 2013 D (CB) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(-1; -1; -2)$, $B(0; 1; 1)$ và mặt phẳng $(P): x + y + z - 1 = 0$. Tìm tọa độ hình chiếu vuông góc A trên (P) . Viết phương trình mặt phẳng đi qua A, B và vuông góc với (P) . **Đ/s:** $(Q): x - 2y + z + 1 = 0$

HT 273. 2013 D (NC) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(-1; 3; -2)$ và mặt phẳng $(P): x - 2y - 2z + 5 = 0$. Tính khoảng cách từ A đến (P) . Viết phương trình mặt phẳng đi qua A và song song với (P) . **Đ/s:** $(Q): x - 2y - 2z + 3 = 0$

HT 274. 2012 A (CB) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x+1}{1} = \frac{y}{2} = \frac{z-2}{1}$ và điểm $I(0; 0; 3)$. Viết phương trình mặt cầu (S) có tâm I và cắt d tại hai điểm A, B sao cho tam giác IAB vuông tại I .

$$\text{Đ/s: } x^2 + y^2 + (z-3)^2 = \frac{8}{3}$$

HT 275. 2012 A (NC) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x+1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-2}{1}$ mặt phẳng $(P): x + y - 2z + 5 = 0$ và điểm $A(1; -1; 2)$. Viết phương trình đường thẳng Δ cắt d và (P) lần lượt tại M, N sao cho A là trung điểm của đoạn MN .

$$\text{Đ/s: } \Delta: \frac{x+1}{2} = \frac{y+1}{3} = \frac{z-2}{2}$$

HT 276. 2012 B (CB) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z}{-2}$ và hai điểm $A(2; 1; 0)$, $B(-2; 3; 2)$. Viết phương trình mặt cầu đi qua A, B và có tâm thuộc đường thẳng d .

$$\text{Đ/s: } (x+1)^2 + (y+1)^2 + (z-2)^2 = 17$$

HT 277. 2012 B (NC) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho $A(0; 0; 3)$, $M(1; 2; 0)$. Viết phương trình mặt phẳng (P) qua A và cắt trục Ox, Oy lần lượt tại B, C sao cho tam giác ABC có trọng tâm thuộc đường thẳng AM .

$$\text{Đ/s: } (P): 6x + 3y + 4z - 12 = 0$$

HT 278. 2012 D (CB) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x + y - 2z + 10 = 0$ và điểm $I(2; 1; 3)$. Viết phương trình mặt cầu tâm I và cắt (P) theo một đường tròn có bán kính bằng 4.

$$\text{Đ/s: } (S): (x-2)^2 + (y-1)^2 + (z-3)^2 = 25$$

HT 279. 2012 D (NC) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $d: \frac{x-1}{2} = \frac{y+1}{-1} = \frac{z}{1}$ và hai điểm $A(1; -1; 2)$, $B(2; -1; 0)$. Xác định tọa độ điểm M thuộc d sao cho tam giác AMB vuông tại M .

$$\text{Đ/s: } M(1; -1; 0), M\left(\frac{7}{3}; -\frac{5}{3}; \frac{2}{3}\right)$$

HT 280. 2011 A (CB): Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(2; 0; 1)$, $B(0; -2; 3)$ và mặt phẳng $(P): 2x - y - z + 4 = 0$. Tìm tọa độ điểm M thuộc (P) sao cho $MA = MB = 3$.

$$\text{Đ/s: } M(0; 1; 3) \text{ hoặc } M\left(-\frac{6}{7}; \frac{4}{7}; \frac{12}{7}\right)$$

HT 281. 2011 A (NC): Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 4x - 4y - 4z = 0$ và điểm $A(4; 4; 0)$. Viết phương trình mặt phẳng (OAB) , biết điểm B thuộc (S) và tam giác OAB đều.

$$\text{Đ/s: } (P): x - y + z = 0 \text{ hoặc } x - y - z = 0$$

HT 282. 2011 B (CB) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \frac{x-2}{1} = \frac{y+1}{-2} = \frac{z}{-1}$ và mặt phẳng $(P): x + y + z - 3 = 0$. Gọi I là giao điểm của Δ và (P) . Tìm tọa độ điểm M thuộc (P) sao cho MI vuông góc với Δ và $MI = 4\sqrt{14}$.

$$\text{Đ/s: } M(5; 9; -11) \text{ hoặc } M(-3; -7; 13)$$

HT 283. 2011 B (NC) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \frac{x+2}{1} = \frac{y-1}{3} = \frac{z+5}{-2}$ và hai điểm $A(-2; 1; 1)$, $B(-3; -1; 2)$. Tìm tọa độ điểm M thuộc đường thẳng Δ sao cho tam giác MAB có diện tích bằng $3\sqrt{5}$.
Đ/s: $M(-2; 1; -5); M(-14; -35; 19)$

HT 284. 2011 D (CB) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(1; 2; 3)$ và đường thẳng

$d: \frac{x+1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z-3}{-2}$. Viết phương trình đường thẳng Δ đi qua điểm A , vuông góc với đường thẳng d và cắt trục Ox .

Đ/s: $\Delta: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 2 + 2t \\ z = 3 + 3t \end{cases}$

HT 285. 2011 D (NC) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{4} = \frac{z}{1}$ và mặt phẳng

$(P): 2x - y + 2z = 0$. Viết phương trình mặt cầu có tâm thuộc đường thẳng Δ , bán kính bằng 1 và tiếp xúc với mặt phẳng (P) .

Đ/s: $(x-5)^2 + (y-11)^2 + (z-2)^2 = 1; (x+1)^2 + (y+1)^2 + (z+1)^2 = 1$

HT 286. 2010 A (CB) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z+2}{-1}$ và mặt phẳng

$(P): x - 2y + z = 0$. Gọi C là giao điểm của Δ với (P) , M là điểm thuộc Δ . Tính khoảng cách từ M đến (P) , biết rằng $MC = \sqrt{6}$.

Đ/s: $d = \frac{1}{\sqrt{6}}$

HT 287. 2010 A (NC) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho điểm $A(0; 0; -2)$ và đường thẳng

$\Delta: \frac{x+2}{2} = \frac{y-2}{3} = \frac{z+3}{2}$. Tính khoảng cách từ A đến Δ . Viết phương trình mặt cầu tâm A , cắt Δ tại hai điểm B và C sao cho $BC = 8$.

Đ/s: $x^2 + y^2 + (z+2)^2 = 25$

HT 288. 2010 B (CB) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(1; 0; 0)$, $B(0; b; 0)$, $C(0; 0; c)$, trong đó b, c dương và mặt phẳng $(P): y - z + 1 = 0$. Xác định b và c , biết rằng mặt phẳng (ABC) vuông góc với mặt phẳng (P) và khoảng cách từ điểm O đến mặt phẳng (ABC) bằng $\frac{1}{3}$.

Đ/s: $b = c = \frac{1}{2}$

HT 289. 2010 B (NC) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \frac{x}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{2}$. Xác định tọa độ

điểm M trên trục hoành sao cho khoảng cách từ M đến Δ bằng OM .

Đ/s: $M(-1; 0; 0)$ hoặc $M(2; 0; 0)$

HT 290. 2010 D (Chuẩn) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai mặt phẳng $(P): x + y + z - 3 = 0$ và $(Q): x - y + z - 1 = 0$. Viết phương trình mặt phẳng (R) vuông góc với (P) và (Q) sao cho khoảng cách từ O đến (R) bằng 2.

Đ/s: $(R): x - z + 2\sqrt{2} = 0$ hoặc $x - z - 2\sqrt{2} = 0$

HT 291. 2010 D (NC) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai đường thẳng $\Delta_1: \begin{cases} x = 3 + t \\ y = t \\ z = t \end{cases}$ và $\Delta_2:$

$\frac{x-2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{2}$. Xác định tọa độ điểm M thuộc Δ_1 sao cho khoảng cách từ M đến Δ_2 bằng 1.

Đ/s: $M(4; 1; 1)$ hoặc $M(7; 4; 4)$

HT 292. 2009 A (Chuẩn) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): 2x - 2y - z - 4 = 0$ và mặt cầu

$(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y - 6z - 11 = 0$. Chứng minh rằng mặt phẳng (P) cắt mặt cầu (S) theo một đường tròn. Xác định tọa độ tâm và bán kính của đường tròn đó.

Đ/s: $H(3; 0; 2)$

HT 293. 2009 A (NC) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z - 1 = 0$ và hai đường thẳng $\Delta_1: \frac{x+1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z+9}{6}; \Delta_2: \frac{x-1}{2} = \frac{y-3}{1} = \frac{z+1}{-2}$. Xác định tọa độ điểm M thuộc đường thẳng Δ_1 sao cho khoảng cách từ M đến đường thẳng Δ_2 và khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P) bằng nhau.

$$\text{Đ/s: } M(0;1;-3); M\left(\frac{18}{35}; \frac{53}{35}; \frac{3}{35}\right)$$

HT 294. 2009 B (Chuẩn) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho tứ diện $ABCD$ có các đỉnh $A(1;2;1), B(-2;1;3), C(2;-1;1)$ và $D(0;3;1)$. Viết phương trình mặt phẳng (P) đi qua A, B sao cho khoảng cách từ C đến (P) bằng khoảng cách từ D đến (P) .

$$\text{Đ/s: } (P): 4x + 2y + 7z - 15 = 0 \text{ hoặc } (P): 2x + 3z - 5 = 0$$

HT 295. 2009 B (NC) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z - 5 = 0$ và hai điểm $A(-3;0;1), B(1;-1;3)$. Trong các đường thẳng đi qua A và song song với (P) , hãy viết phương trình đường thẳng mà khoảng cách từ B đến đường thẳng đó là nhỏ nhất.

$$\text{Đ/s: } \Delta: \frac{x+3}{26} = \frac{y}{11} = \frac{z-1}{-2}$$

HT 296. 2009 D (Chuẩn) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho các điểm $A(2;1;0), B(1;2;2), C(1;1;0)$ và mặt phẳng $(P): x + y + z - 20 = 0$. Xác định tọa độ điểm D thuộc đường thẳng AB sao cho đường thẳng CD song song với mặt phẳng (P) .

$$\text{Đ/s: } D\left(\frac{5}{2}; \frac{1}{2}; -1\right)$$

HT 297. 2009 D (NC) Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho đường thẳng $\Delta: \frac{x+2}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z}{-1}$ và mặt phẳng $(P): x + 2y - 3z + 4 = 0$. Viết phương trình đường thẳng d nằm trong (P) sao cho d cắt và vuông góc với đường thẳng Δ .

$$\text{Đ/s: } d: \frac{x+3}{1} = \frac{y-1}{-2} = \frac{z-1}{-1}$$